

П11. Батиметрия и мониторинг водных объектов

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ · 16–40 АК. ЧАСОВ

Пруд, накопитель или малое водохранилище есть у многих хозяйств Северного Казахстана, но мало кто знает, сколько в нём на самом деле воды и как быстро он заиливается. Модуль даёт полный цикл: спланировать съёмку глубин бытовым эхолотом с GPS, обработать сырые промеры, построить карту глубин, посчитать объём и заиление, сопоставить с многолетними спутниковыми архивами и принять решения по водопользованию.

[Начать обучение →](#)

[Аттестация](#)

4

уроков в серии + практикум и ИИ-задание

Профессиональный

фермеры, специалисты, МСБ

~6 ч

суммарная трудозатрата по программе

≥ 75%

порог аттестации — сертификат с QR-проверкой

Доступность данных

Файлы уровней В и С сняты с публикации. Карты и графики оставлены как учебные иллюстрации. Упоминания контрольной сетки в примерах относятся к локальному входному файлу, который не предоставляется сайтом; соответствующие шаги можно выполнять со своей сеткой. Для открытых упражнений доступен [набор уровня А на Zenodo](#).

| # | Урок | Трудозатраты 🕒 | Ключевой навык |

1. Паспорт модуля

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Тип	Профессиональный, 16–24 ч
Связь с академическими модулями	A4 (водные ресурсы и батиметрия) — академический «родитель»: физика эхолокации, интерполяция, спутниковый мониторинг воды
Объём	16–24 ч; около 2–2,5 часа контента в неделю, 2–3 недели с практикумом
Языки	Русский (структура готова под казахский)
Формат	Смешанный: лекции, guided-проект, no-code ИИ-задание, аттестация
Аудитория	МСБ, специалисты водного хозяйства, инженеры хозяйств

Связь с FOLUR	Компоненты 2 (устойчивые практики) и 3 (экосистемы)
Уровень ИИ-слоя	Low-code: готовый код в Colab, постановка и верификация — ваши
Регион	Северный Казахстан: СКО, Костанайская, Акмолинская области
Основное ПО	Google Colab (готовые ноутбуки) и QGIS — только бесплатный стек; писать код не требуется
БПЛА	Не требуется (съёмка береговой зоны с БПЛА — в П7)
Итоговый продукт	Навык обработки батиметрических съёмок: чистый датасет с протоколом + карта глубин с изобатами + объём и кривая «уровень–площадь–объём»
Порог сертификации	75 % (банк MCQ + сценарный кейс + артефакты практикума)
Порог сертификации	75 % (квизы + банк MCQ + сценарный кейс)

2. Актуальность

Пруд, накопитель или малое водохранилище есть у многих хозяйств Северного Казахстана, но мало кто знает, сколько в нём на самом деле воды и как быстро он заиливается. Модуль даёт полный цикл: спланировать съёмку глубин бытовым

эхолотом с GPS, обработать сырые промеры, построить карту глубин, посчитать объём и заиливание, сопоставить с многолетними спутниковыми архивами и принять решения по водопользованию.

Порог входа упал до нуля: весь программный стек бесплатен — Google Colab и QGIS, — а тренировка идёт на реальном датасете исполнителя (сырые эхолотные промеры водохранилища степной зоны со всеми настоящими дефектами), а не на синтетическом примере. Код писать не требуется: он дан готовым, ваша работа — понимать шаги, выбирать пороги и проверять результат.

Цена ошибки — повторный выезд и неверный объём: редкие галсы, забытый журнал уровня, неучитанная осадка датчика портят карту ещё на воде. Поэтому правила модуля жёсткие: исходный лог неприкосновенен, каждый шаг чистки пишет протокол, карта проходит три проверки прежде чем ей верить, а числовых нормативов «сколько положено терять» модуль не приводит — только измерения.

Контекст Северного Казахстана — распаханые водосборы поставляют наносы с каждым весенним стоком, а мелкие чаши теряют заметную долю ёмкости. Национальный кейс модуля — проект ПРООН-ГЭФ FOLUR Kazakhstan (00111140): водоём одновременно ресурс (запас на засуху), элемент адаптационной инфраструктуры (приёмник паводка) и экосистема (компонент 3 — озёрно-болотные угодья).

3. Место в системе модулей

Ключевой модуль блока «Вода и экосистемы». Принимает: академическую глубину из А4 (физика, интерполяция, спутниковый мониторинг) и базовые навыки Colab из П4 — достаточно 20 минут знакомства. Отдаёт: карту глубин, объём и кривую «уровень–площадь–объём» — в П12 (водосбережение и ирригация); динамику водоёмов — в П13 (экосистемы). Продолжение темы воды для хозяйства — П12; пререквизит — умение открыть ноутбук в Colab.

4. Цель

Научить практика полному циклу батиметрии малого водоёма: планировать съёмку, чистить промеры с протоколом, строить карту глубин, считать объём и заиливание —

и принимать решения по водопользованию, которые можно повторить и защитить.

5. Задачи

Перечислять состав съёмки: эхолот с логом, GNSS, лот, рейка, журнал.

Объяснять происхождение дефектов промеров и смысл единого уровня воды.

Обрабатывать сырые промеры: чистка с протоколом, карта, объём.

Строить кривую «уровень–площадь–объём» и читать по ней решения.

Оценивать заиление по разности съёмок и архивам.

Выбирать шаг галса под задачу ценой точности.

Проверять карту по трём проверкам прежде чем ей верить.

Верифицировать чужой код обработки по опорным точкам.

6. Входные требования

Нужен компьютер с браузером; программирование не требуется. Полезны П8 (no-till — технологическая пара) и П2 (границы полей), но модуль проходится и без них.

7. Результаты обучения

Знать: оборудование съёмки и поля журнала.

Знать: дефекты промеров и шаги конвейера чистки.

Понимать: анизотропию разрешения и логику локальной статистики.

Понимать: как сетка превращается в объём и кривую.

Применять: чистку, интерполяцию, объём в готовом ноутбуке.

Применять: шаг галса под задачу и бюджет выезда.

Анализировать: заиление и архивы в решения.

Оценивать: ловушки численных экспериментов.

7.1. Выходные компетенции

План съёмки и журнал, готовые к выходу на воду.

Чистый датасет с протоколом фильтрации.

Карта глубин с изобатами и объём с кривой.

Верификация: «ИИ ускоряет — человек верифицирует».

7.2. PO1–PO8

PO1 — перечислять оборудование, дефекты и шаги конвейера.

PO2 — объяснять анизотропию, уровень воды и метод призм.

PO3 — обрабатывать промеры: чистка, карта, объём.

PO4 — оценивать заиление и выбирать шаг галса.

PO5 — верифицировать чужие результаты по опорным точкам.

8. Матрица «РО — содержание — практика — продукт»

РО	СОДЕРЖАНИЕ	ПРАКТИКА	ПРОДУКТ
PO1–PO2	Тема П11.1	Съёмка: оборудование, галсы, журнал	План съёмки

PO3	Тема П11.2	Чистка и карта	Сетка глубин + изобаты
PO4	Тема П11.3	Объём, заилнение, архивы	Кривая и решения
PO4–PO5	Тема П11.4	Шаг галса, MAD, ловушки	Выбор шага под задачу
PO5	ИИ- ассистент	Верификация кода по опорным точкам	Таблица верификации
Итог	Практикум	Полный конвейер на датасете	Карта + объём + кривая
Итог	Аттестация	Банк MCQ + кейс	Сертификация (порог 75 %)
Итог	П12–П13	Вода — дальше	Ирригация, экосистемы
Итог	A4	Академическая глубина	Физика, методы

Вывод: каждая строка матрицы заканчивается проверяемым артефактом — ни один результат не остаётся декларацией.

9. Структура и объём

БЛОК	НАГРУЗКА
Темы П11.1–П11.4 (чтение + практика лекций)	~64 мин чтения + ~120 мин практики
Практикум: карта глубин и объём своими руками	~75 мин
ИИ-ассистент: верификация кода фильтрации	~45 мин
Итоговая аттестация	~50 мин
Итого (норматив: 2–2,5 ч в неделю)	24–40 ак. ч

Вывод: ядро — три урока с самопроверкой; остальное — guided-проект, ИИ-задание и аттестация.

10. Связи и данные модуля

А4 — водные ресурсы и батиметрия (академическая основа).

П4 — базовые навыки Colab: достаточно 20 минут знакомства.

П12 — водосбережение и ирригация: продолжение темы воды.

П13 — биоразнообразие и экосистемы: динамика водоёмов.

П2 и П7 — навигация по спутниковым каталогам и съёмка с БПЛА.

Данные: уровни А (учебные промеры без геопривязки) и В (сетка 100 м) — открыто; уровень С — только после юридического подтверждения; геопривязанные промеры не публикуются без проверки правового режима.

Политика данных платформы — уровни А/В/С.

11. Национальный кейс FOLUR

Сквозной кейс — водоём хозяйства в трёх ролях проекта ПРООН-ГЭФ FOLUR Kazakhstan (00111140): ресурс — кривая «уровень — объём» отвечает, какой запас переживёт засушливый сезон (вход в орошение многолетних культур, направление №4 демо-практик); элемент адаптационной инфраструктуры — запас в засуху и приёмник в паводок, а заиливание сокращает оба; экосистема — компонент 3 (озёрно-болотные угодья), где решения проходят социально-экологический скрининг.

Оговорка модуля: климатические шоки 2022–2024 годов (засуха, переувлажнённая осень, весенние паводки) зафиксированы проектным документом как фактор деградации. Масштаб проекта: 673 233 га охраняемых территорий под улучшенным управлением, 161 717 га восстановленных земель. Карта глубин обслуживает все три роли водоёма сразу — ресурсом, инфраструктурой и экосистемой.

11.1. Экономика решений

Стоимость съёмки: оборудование, работа, обработка — на гектар зеркала; шаг галса против точности.

Стоимость незнания объёма: забор и орошение без кривой — риск исчерпать запас в засуху.

Оценка заиливания: потерянный объём в недоступный запас и утраченную паводковую ёмкость.

Стоимость расчистки: объём наносов и работ против альтернативного источника воды.

Отдача через доступ: характеристики водоёма — основание заявок на водохозяйственные работы.

11.2. Библиография с привязками

FAO, 10 элементов агроэкологии — вода как элемент устойчивого агроландшафта.

WOCAT — практики водосбережения и противозерозионные меры на водосборе.

ЦУР 15.3 / LDN и индикатор ЦУР 6.6.1 — рамки мониторинга водоёмов.

Каталог кейсов FOLUR Impact Program — интегрированное управление ландшафтами.

McFeeters (1996), NDWI — водный индекс обзора спутниковых архивов.

Pekel et al. (2016), Nature — основа продукта JRC Global Surface Water.

Документация Copernicus (Sentinel-1/2) и USGS Landsat — описания спутниковых данных.

Закон РК № 166-VII о геодезии и пространственных данных — правовой режим датасета.

ИИ-слой платформы: ИИ-инструменты в обучении — правило верификации.

Политика данных платформы: датасеты — трёхуровневый правовой режим (уровни A/B/C).

12. Содержание модуля

Программа модуля · Данные и условия использования

Уроки и задания модуля

- Планируем съёмку глубин своего водоёма: эхолот, GPS и галсы, которые не придётся переделывать
- Превращаем лог эхолота в карту глубин: чистка и интерполяция без программиста
- Считаем воду и принимаем решения: объём, заиление и спутниковые архивы
- Шаг галса и цена точности: эксперимент на 519 192 реальных промерах
- Практикум: карта глубин и объём водоёма своими руками
- ИИ-ассистент в работе: LLM пишет фильтрацию промеров — вы проверяете по опорным точкам
- Итоговая аттестация модуля П11

Планируем съёмку глубин своего водоёма: эхолот, GPS и галсы, которые не придётся переделывать

Доступность данных

Файлы уровней В и С сняты с публикации. Карты и графики оставлены как учебные иллюстрации. Упоминания контрольной сетки в примерах относятся к локальному входному файлу, который не предоставляется сайтом; соответствующие шаги можно выполнять со своей сеткой. Для открытых упражнений доступен [набор уровня А на Zenodo](#).

П11

Урок 1 ⌚ ~16 мин чтения + ~25 мин практики

Цель: научиться планировать съёмку глубин малого водоёма — оборудование, галсы поперёк рельефа, журнал съёмки.

Место в модуле. Карта глубин начинается не с компьютера, а с лодки — и большинство неудачных карт испорчены ещё на воде: редкими галсами, забытым журналом уровня, неучтённой осадкой датчика. Эта лекция экономит вам самую дорогую ошибку практика: съёмку, которую приходится переделывать. Мы разберём, какое оборудование реально нужно малому хозяйству, как проложить галсы, чтобы промеры покрыли водоём без «слепых зон», и какие записи в журнале превращают набор точек в данные, которым можно доверять годы спустя.

После изучения слушатель сможет:

перечислять минимальный комплект оборудования съёмки малого водоёма и обязательные поля журнала съёмки.

объяснять, как эхолот измеряет глубину, откуда берутся его ошибки и почему уровень воды нужно фиксировать каждый день работ.

составлять схему галсов под конкретный водоём: направление, межгалсовое расстояние, контрольные пересечения, обход мелководий.

оценивать по чужому плану съёмки, какие продукты из неё получатся, а какие — нет, и где план надо усилить.

Границы: Внутри: оборудование, планирование галсов, журнал съёмки, выгрузка лога, правовой режим данных. Снаружи: чистка сырых промеров и построение карты — в лекции 2; объём, заилиение и решения — в лекции 3. Физика эхолокации, многолучевые системы, ADCP и БПЛА-батиметрия системно разобраны в академическом модуле А4 (лекция 2) — здесь мы берём из этой теории только то, что нужно практику с бытовым прибором. Планирование полётов БПЛА для съёмки береговой зоны — в П7.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Зачем хозяйству собственная батиметрия», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1.1 Три вопроса, на которые отвечает карта глубин», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Владелец пруда или арендатор малого водохранилища рано или поздно сталкивается с тремя вопросами. Сколько у меня воды? Проектные данные, если они вообще сохранились, описывают чашу десятилетия назад; фактическая ёмкость меньше из-за заилиения. На сколько хватит воды? Полив, водопой, рыбоводство — все расчёты упираются в объём при текущем уровне, а не в паспортную цифру. Что происходит с водоёмом? Мелеет ли он, зарастает ли, где накапливаются наносы — без измерений это разговоры, с измерениями — план действий.

Все три вопроса закрываются одной однодневной съёмкой бытовым эхолотом и обработкой, которую вы освоите в этом модуле. Батиметрия малого водоёма —

редкий случай, когда профессиональный результат достижим силами самого хозяйства: не нужны ни лицензионное ПО, ни дорогая гидрографическая партия. Весь программный стек модуля бесплатен — Google Colab и QGIS, — а тренироваться вы будете на реальном полевом датасете исполнителя: 80 000 сырых эхолотных промеров водохранилища степной зоны Казахстана со всеми настоящими дефектами, которые встретятся и в вашем логе.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1.2 Что вы получите на выходе», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Продукты съёмки выстраиваются цепочкой, и каждый следующий требует предыдущего. Сначала — облако промеров: тысячи записей «координата + глубина». Из него — карта глубин с изобатами: где мелко, где ямы, где затопленное русло. Из карты — объём водоёма и кривая «уровень–площадь–объём»: главный рабочий инструмент водопользователя. Повторная съёмка через несколько лет добавляет оценку заилиения. Именно в таком порядке устроены лекции модуля.

Рис. 1 (Тема П11.1). Путь от задачи хозяйства до решений



качество карты закладывается на воде,
до всякой обработки

Схема · по Alt источника: этапы B–D решают качество карты (§1)

Рисунок 1 — Путь от задачи хозяйства до решений: качество конечной карты закладывается на этапах B–D, ещё до всякой обработки

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Оборудование: что нужно на самом деле», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.1 Эхолот с записью лога — сердце съёмки», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Эхолот посылает звуковой импульс вниз и меряет время до прихода эха от дна; глубина равна половине пути звука. Скорость звука в пресной воде — порядка 1450–1500 м/с и зависит от температуры, поэтому серьёзные приборы вводят

температурную поправку автоматически. Для съёмки годится рыбопоисковый эхолот-картплоттер со встроенным GPS и функцией записи трека с глубинами — класс приборов, массово доступный на рынке; многие хозяйства уже владеют таким для рыбалки, не подозревая, что владеют измерительным комплексом.

Ключевое требование одно: прибор должен записывать лог — файл, где каждой точке трека сопоставлена глубина и время. Перед покупкой или выездом проверьте в инструкции формат выгрузки: подойдёт любой, который конвертируется в таблицу (CSV, GPX с расширениями, собственные форматы с бесплатными конвертерами). Прибор без записи лога показывает глубину на экране, но для карты бесполезен: вручную тысячи точек не перепишешь.

Второй важный параметр — осадка датчика (transducer draft): излучатель закреплён ниже поверхности воды, и его заглубление прибавляется ко всем измеренным глубинам. Измерьте осадку рулеткой при загруженной лодке и запишите в журнал: поправку можно внести в настройках прибора или позже, при обработке, — но только если она записана.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.2 GNSS: сколько точности достаточно», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Встроенный GPS/GNSS-приёмник картплоттера даёт точность порядка нескольких метров. Для карты глубин малого водоёма этого достаточно: ошибка позиции в 3 м мала по сравнению с расстоянием между галсами в десятки метров. Дорогие режимы точной привязки (RTK/PPK, сантиметры) оправданы в одном случае — повторные съёмки заиления, где вы сравниваете две карты и хотите быть уверены, что разница глубин — это наносы, а не смещение позиций. Для первой съёмки хозяйства берите то, что есть: встроенного приёмника хватит.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.3 Вспомогательный комплект», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Три дешёвых предмета, которые спасают качество съёмки. Лот — размеченный трос с грузом: независимое измерение глубины в 5–10 точках для контроля эхолота (расхождение укажет на ошибку осадки или скорости звука). Рейка или тросовый уровнемер — фиксировать уровень воды утром и вечером каждого дня работ; без этих записей промеры разных дней несопоставимы. Журнал — бумажный или в смартфоне; его поля разберём в §4. Плюс обязательный минимум безопасности: спасательные жилеты, запасные батареи, прогноз ветра — волна портит и данные, и настроение.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.4 Делать самим или заказывать», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Честный критерий выбора — не деньги, а задача. Съёмка своими силами по этой методике закрывает нужды хозяйства: карта глубин, объём, контроль заиления, планирование водопользования. Заказывать специализированную организацию имеет смысл, когда результат пойдёт во внешний официальный оборот — проектирование гидротехнических сооружений, экспертизы, судебные споры о границах и объёмах: там требуются нормативная методика, поверенные приборы и подписанный отчёт. Хорошая новость: даже если съёмку выполнит подрядчик, этот модуль не пропадёт зря — вы сможете грамотно составить техническое задание, проверить схему галсов и прочитать сданный отчёт, а не принимать «красивую картинку» на веру. Умение быть квалифицированным заказчиком стоит не меньше умения быть исполнителем.

Подробнее о классах приборов (многолучевые эхолоты, ADCP, БПЛА-батиметрия) и физике эхолокации — в А4, лекция 2. Практику малого водоёма они не нужны, но полезно знать, что заказывать, если задача перерастёт бытовой прибор.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Схема галсов: где пройдёт лодка», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.1 Главное правило: поперёк рельефа», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Галс — прямолинейный проход лодки с работающим эхолотом. Вдоль галса промеры идут густо, через доли метра; между галсами — пусто, и там карта будет интерполяцией, то есть обоснованной догадкой. Отсюда главное правило гидрографической практики: основные галсы прокладывают поперёк ожидаемых форм рельефа. У вытянутого водохранилища с затопленным руслом — поперёк долины, чтобы каждый галс пересёк и русло, и оба борта. У копаного пруда правильной формы — поперёк длинной оси.

Почему это важно, легко понять от обратного. Пустите галсы вдоль затопленного русла — и узкая глубокая полоса может целиком «провалиться» между соседними галсами: на карте её не будет, а расчётный объём окажется занижен. Всё, что уже межгалсового расстояния, съёмка гарантированно не увидит.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.2 Межгалсовое расстояние и контрольные галсы», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Расстояние между галсами — компромисс между детальностью и временем на воде. Ориентир для малого водоёма: межгалсовое расстояние выбирают так, чтобы весь водоём покрывался за разумный день работы, а самые узкие важные формы рельефа (русло, ямы) были заведомо шире этого расстояния. Чем сложнее рельеф, тем гуще галсы; над ровным дном допустимо реже. Если после первой обработки окажется, что в какой-то зоне карта ненадёжна, — туда добавляют галсы повторным выездом: это нормальная практика, а не провал.

Обязательный элемент схемы — контрольные галсы: несколько проходов перпендикулярно основным. В каждой точке пересечения получаются два независимых промера одного места. Разброс этих пар — готовая оценка воспроизводимости вашей съёмки, полученная бесплатно: в лекции 2 она станет численным критерием качества, а в ИИ-задании — опорными точками для проверки кода, написанного ассистентом.

Прикиньте бюджет времени до выезда — арифметика на салфетке. Длина всех галсов равна примерно площади водоёма, делённой на межгалсовое расстояние; добавьте контрольные галсы, развороты, обход уреза и контрольные промеры лотом. Разделите на скорость лодки — получите чистое время на воде. Если оно не помещается в световой день с запасом, у вас три честных выхода: разредить галсы (потеряв детальность), разбить съёмку на два дня (не забыв рейку уровня — §4.1) или сузить задачу до приоритетной части акватории. Четвёртый выход — «поедем, а там посмотрим» — заканчивается недоснятым водоёмом и повторным выездом.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.3 Мелководья и урез: где эхолот бессилён», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

У самого берега эхолот теряет дно (отражение приходит быстрее, чем прибор готов его принять), а лодка — винт. Между тем прибрежная полоса критична для карты: там проходит нулевая изобата. Решения простые: промеры лотом вброд в характерных точках; обход уреза воды с GPS-треком — каждая точка береговой линии есть глубина 0; в зарослях — шест с разметкой. Эти точки уреза вы потом добавите к промерам при интерполяции — без них карта у берега «повиснет в воздухе» (лекция 2, §4).

Скорость лодки на галсе держите умеренной и ровной: на высокой скорости под датчиком растёт аэрация (пузыри воздуха глушат эхо), а плотность точек вдоль

трека падает. Резкие развороты — источник брака: разворачивайтесь за пределами рабочей полосы.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. Журнал съёмки: полчаса писанины против испорченных данных», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4.1 Обязательные поля», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Через пять лет, когда вы захотите оценить заилление повторной съёмкой, файл с точками без журнала будет почти бесполезен. Минимальный журнал — одна страница:

ПОЛЕ	ЗАЧЕМ
Дата, время начала/конца	привязка к уровню воды и погоде
Прибор, частота датчика	воспроизводимость повторной съёмки
Осадка датчика, м	поправка ко всем глубинам
Уровень воды по рейке (утро/вечер)	приведение промеров к единому уровню
Схема галсов (фото/скетч)	план покрытия, зоны без данных
Контрольные промеры лотом (точки, значения)	независимая проверка прибора
Погода, ветер, волна	объяснение шумных участков
Имя файла лога, формат	связь журнала с данными

Вывод: журнал — половина съёмки: без уровня, осадки и схемы галсов точки через годы немы.

Особо о уровне воды. Глубина всегда измерена от текущей поверхности, а поверхность гуляет: сработка на полив за неделю съёмки может опустить уровень на десятки сантиметров. Все промеры приводят к единому уровню по записям рейки — иначе карта «сшита» из несовместимых кусков. В учебном датасете модуля это уже сделано; в вашей съёмке это ваша ответственность, и забывают о ней чаще всего.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4.2 Выгрузка и хранение лога», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Сразу после съёмки выгрузите лог из прибора и сделайте две копии (принципы резервного копирования — в П1). Сырой файл неприкосновенен: вся чистка в лекции 2 порождает новые версии, но исходник остаётся как есть — это ваш «негатив», к которому всегда можно вернуться. Конвертируйте лог в простой CSV вида `точка, x, y, глубина` — ровно такой формат имеет учебный датасет модуля, и ровно с ним работает весь дальнейший конвейер.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4.3 Правовой режим: что можно публиковать», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Массивы точных промеров с реальной геопривязкой в РК могут подпадать под ограничения законодательства о пространственных данных (Закон РК № 166-VII). Для внутренних задач хозяйства это не препятствие: вы снимаете свой водоём для себя. Но публиковать сырые геопривязанные промеры в открытый доступ не следует без проверки правового режима. Платформа решает этот вопрос трёхуровневой политикой: учебный датасет (уровень А) распространяется в локальной системе координат без названия и расположения водоёма; обобщённая сетка 100 м (уровень В) — открытый производный продукт; полный георефицированный набор (уровень С) — дополнительный материал, доступный только после юридического подтверждения, и возможно его полное исключение. Все задания модуля работают на уровнях А/В — реальное положение водоёма для обучения не нужно. Подробнее: Датасеты платформы.

Рис. 2 (Тема П11.1). Глубины учебного датасета: 80 000 промеров



Рисунок 2 — Глубины учебного датасета (80 000 промеров): средняя — 3,4 м, медиана — 3 м, нулей — 4,5 %

Тема П11.1. Региональный кейс

Ситуация: Крестьянское хозяйство в Есильском районе Северо-Казахстанской области использует пруд-накопитель для водопоя скота и планирует небольшое орошение кормового участка. Проектной документации на пруд не сохранилось; глава хозяйства решает провести съёмку самостоятельно: есть лодка и рыбопоисковый эхолот-картплоттер с записью трека. Перед выездом инженер хозяйства тренируется на учебном датасете платформы — обезличенных промерах водохранилища степной зоны Казахстана, — чтобы понять, как выглядит правильно снятое облако точек.

Данные: учебный датасет `datasets/bathymetry-training-80k.csv` (уровень A: 80 000 промеров, `point_id`, `x_m`, `y_m`, `depth_m`, глубины 0–16,1 м) — см. Датасеты платформы; контур собственного пруда — по спутниковой подложке в QGIS или OpenStreetMap.

Задача:

Откройте учебный датасет (или его карту точек из практикума) и опишите схему галсов, которой снят водоём: направление, примерная густота, есть ли контрольные пересечения.

Составьте для своего (или условного) пруда план съёмки: направление галсов относительно формы чаши, где пройдут контрольные галсы, где нужны точки уреза и промеры лотом.

Составьте журнал съёмки: заполните все поля таблицы §4.1, которые известны до выезда.

Разбор: На карте точек учебного датасета читаются параллельные галсы с плотными цепочками промеров и пересечения — по ним видно, что съёмка велась по правилам §3. Для собственного пруда правильный план: галсы поперёк длинной оси чаши, контрольные — вдоль; урез обходится с GPS в тот же день; лотом проверяются 5–10 точек разных глубин. Конкретное межгалсовое расстояние кейс не диктует — оно выводится из размера пруда и дневного лимита времени; важно, чтобы ни одна значимая форма рельефа не была уже выбранного шага. Этот план станет входом для практикума: там вы обработаете учебные промеры так, как потом обработаете свои.

Попробуйте в Colab.

Ноутбук модуля ► Colab (<https://colab.research.google.com/github/vel5id/undp-kaz-folur/blob/master/notebooks/p11/p11-l01-planiruem-semku-glubin.ipynb>) в первых ячейках строит карту точек учебного датасета. Задание на 10 минут: запустите ячейки раздела «Знакомство с данными», найдите на карте точек галсы и их пересечения, оцените на глаз межгалсовое расстояние в единицах локальной системы координат.

Границы применимости.

Всё сказанное — про малые пресные водоёмы и бытовой однолучевой эхолот. Судоходные водохранилища, реки с течением и задачи официальной гидрографии требуют других приборов и нормативной методики. Эхолот ненадёжен в плотных зарослях и на предельном мелководье — там работают лот и урезные точки. Публикация геопривязанных промеров — только после проверки правового режима данных (§4.3).

Что это даёт вашему хозяйству.

День на воде с эхолотом, который у многих уже есть, плюс аккуратный журнал — и у хозяйства появляется актуальная карта глубин и честная цифра объёма вместо устаревшего паспорта. Это основа для планирования полива и водопоя (лекция 3),

аргумент в разговоре с соседями-водопользователями и точка отсчёта для контроля заилнения через несколько лет.

Кейс для размышления.

Сосед предлагает «сэкономить день»: не ходить галсами, а записать трек эхолота во время обычной рыбалки — лодка ведь всё равно ездит по всему пруду. Какие продукты §1.2 из такого трека получатся, а какие — нет? Подумайте о равномерности покрытия, контрольных пересечениях и журнале уровня (§3–§4).

Закрепление и применение

Тема П11.1. Контроль

Урок П11.1. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 3 · порог зачёта: 75%

1. Почему основные галсы прокладывают поперёк затопленного русла, а не вдоль него?

- ☐ Так короче суммарный путь лодки
- ☐ Вдоль русла эхолот не работает
- ☐ Чтобы каждый галс пересекал русло и борта: форма уже межгалсового расстояния, идущая вдоль галсов, выпадет из карты
- ☐ Поперёк русла лодка идёт быстрее

2. Зачем в схему съёмки включают контрольные галсы перпендикулярно основным?

- ☐ Для проверки заряда батарей прибора
- ☐ Чтобы увеличить общее число точек
- ☐ В точках пересечения получаются пары независимых промеров одного места — готовая оценка воспроизводимости съёмки
- ☐ Контрольные галсы нужны только на судоходных водохранилищах

3. Уровень воды за неделю съёмки понизился из-за сработки на полив. Что обязан сделать съёмщик?

- ☐ Увеличить скорость лодки, чтобы закончить раньше
- ☐ Ничего: эхолот сам учитывает уровень воды
- ☐ Фиксировать уровень по рейке каждый день и привести все промеры к единому уровню при обработке
- ☐ Удалить промеры последних дней

Проверить

Контрольные вопросы

Перечислите минимальный комплект оборудования съёмки и три дешёвых предмета вспомогательного комплекта с их назначением.

Объясните, почему осадка датчика должна быть измерена и записана до начала съёмки и что произойдёт с картой, если о ней забыть.

Составьте план съёмки пруда вытянутой формы с предполагаемым затопленным руслом: направление галсов, контрольные галсы, работа на мелководе.

Что дальше?

План есть, лодка прошла галсы, лог выгружен — но сырые промеры полны нулей, выбросов и шума. В лекции 2 «Превращаем лог эхолота в карту глубин» мы почистим реальный датасет из 80 000 промеров и построим по нему карту с изобатами — без единой строки кода, написанной вручную. Тем, кто хочет глубже понять физику приборов и методы интерполяции, — А4, лекция 2.

Превращаем лог эхолота в карту глубин: чистка и интерполяция без программиста

Доступность данных

Файлы уровней В и С сняты с публикации. Карты и графики оставлены как учебные иллюстрации. Упоминания контрольной сетки в примерах относятся к локальному входному файлу, который не предоставляется сайтом; соответствующие шаги можно выполнять со своей сеткой. Для открытых упражнений доступен [набор уровня А на Zenodo](#).

П11

Урок 2 ⌚ ~17 мин чтения + ~35 мин практики

Цель: научиться чистить сырые промеры и строить карту глубин — три шага чистки с протоколом, интерполяция, проверка.

Место в модуле. Лог эхолота — это ещё не карта: в нём ложные нули, всплески от рыбы и шум. Центральная лекция модуля проводит вас по конвейеру «сырой CSV → чистка → интерполяция → карта глубин» на реальном датасете исполнителя — 80 000 промеров водохранилища степной зоны Казахстана. Формат работы — low-code: весь код уже написан в готовом Colab-ноутбуке и в инструментах QGIS; ваша задача — понимать каждый шаг, осознанно выбирать пороги и проверять результат. Именно понимание, а не набор кода, отличает специалиста от оператора кнопки.

После изучения слушатель сможет:

перечислять типовые дефекты сырых эхолотных промеров и шаги конвейера их чистки.

объяснять, почему нули бывают «законными» и «ложными» и почему статистическая чистка должна опираться на соседние точки, а не на весь датасет сразу.

выполнять чистку и интерполяцию в готовом Colab-ноутбуке и QGIS: настраивать пороги, строить сетку глубин и изобаты, вести протокол.

проверять качество своей карты по контрольной сетке уровня В и пересечениям галсов и находить зоны, где карте доверять нельзя.

Границы: Внутри: дефекты данных, пошаговая чистка, интерполяция IDW/TIN на практике, изобаты, проверка карты. Снаружи: планирование съёмки и журнал — в лекции 1; объём, кривые и заиление — в лекции 3. Математика методов интерполяции, кригинг и кросс-валидация как метод — в А4, лекция 2; мы берём оттуда готовые рецепты. Пошаговое выполнение всего конвейера — в практикуме; делегирование чистки ИИ-ассистенту — в ИИ-задании. Базовые приёмы работы в Colab — в П4, лекция 1.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Знакомимся с сырыми данными», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1.1 Что внутри файла», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Учебный датасет `datasets/bathymetry-training-80k.csv` — четыре колонки: `point_id` (номер записи), `x_m` и `y_m` (координаты в метрах, локальная система без геопривязки), `depth_m` (глубина в метрах). 80 000 строк — случайная выборка из полного набора полевых экспедиций исполнителя (539 955 промеров; полный набор — Zenodo, [полный набор не опубликован](https://zenodo.org/record/2301444); учебная выборка — Zenodo, DOI [10.5281/zenodo.2301444](https://doi.org/10.5281/zenodo.2301444)). Глубины — реальные, от 0 до 16,1 м, со всеми полевыми дефектами. Ваш собственный лог после конвертации (лекция 1, §4.2) будет выглядеть так же — потому всё, что вы сделаете с учебным файлом, один в один переносится на свой.

Первые три действия с любым новым датасетом — до всякой чистки:

посмотреть таблицу глазами: первые строки, число записей, нет ли пустых значений;

построить гистограмму глубин: какова форма распределения, где максимум, есть ли подозрительные пики;

построить карту точек: раскрасить промеры по глубине и посмотреть на галсы.

В учебном датасете гистограмма показывает среднюю глубину около 3,4 м при медиане около 3,0 м — мелководий больше, чем глубоких участков, что типично для равнинного водохранилища с пологими заливами. А ещё гистограмма покажет заметный столбик ровно на нуле — с него и начнётся разговор о дефектах.

Всё это доступно и без Colab. В QGIS файл добавляется через «Слой → Добавить слой → Текст с разделителями»: укажите `x_m` и `y_m` как координаты (проекция не важна — система локальная), затем в свойствах слоя включите градуированную раскраску по полю `depth_m`. Десять минут — и перед вами карта промеров, на которой галсы, пересечения и подозрительные точки видны невооружённым глазом. Для практика, привыкшего к картам, этот взгляд «сверху» часто информативнее любых статистик: телепортации GNSS торчат иглами, ложные нули светятся точками «берегового» цвета посреди акватории.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1.2 Каталог дефектов: что мы будем чистить», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Четыре типовых дефекта эхолотного лога (их происхождение подробно разобрано в А4, лекция 2, §2.2 — здесь сводка практика):

Нули. Часть нулевых глубин — законные точки у самого берега (урез). Часть — потери дна: заросли, аэрация под винтом, предельное мелководье. В учебном датасете нулевых отсчётов — порядка 4–5 % записей, и удалить их все скопом — значит стереть береговую линию с карты.

Выбросы-всплески. Одиночная «глубина 12 м» среди соседних 4-метровых промеров: эхо от рыбы, двойное отражение. Дно не меняется на восемь метров за метр хода лодки — если это не затопленный обрыв, поэтому чистку всегда сверяют с картой точек.

Систематические смещения. Незаписанная осадка датчика или неверная скорость звука смещают все глубины сразу. Статистикой это не ловится — только контролем по независимым промерам лотом (лекция 1, §2.3).

Скачки координат. GNSS под помехами «телепортирует» точку на сотни метров: на карте точек такие дефекты видны как иглы, торчащие из ровных галсов.

Рис. 1 (Тема П11.2). Конвейер лекции: чистка с протоколом и проверка

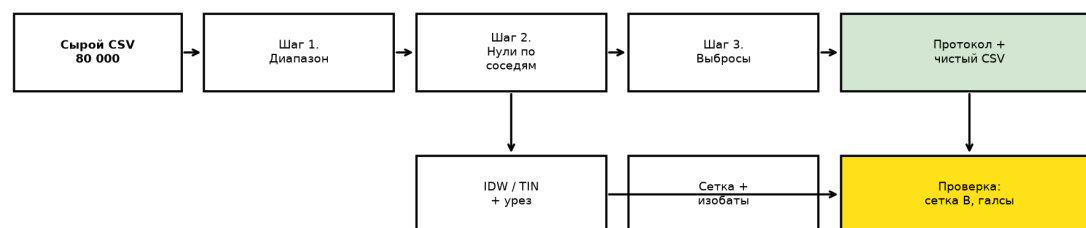


Схема · по Alt источника: исходник не тронут, проверка обязательна (52-54)

Рисунок 1 — Конвейер лекции: три шага чистки с протоколом, интерполяция и обязательная проверка результата

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Чистка по шагам: понимать, что делает каждый фильтр», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.1 Шаг 1 — физический диапазон», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Первый фильтр отбрасывает невозможное: отрицательные глубины и значения больше физически возможного для вашего водоёма. Верхний порог берите из априорного знания (проектная глубина у плотины, максимум, известный старожилам) с запасом, а не из самих данных: наблюдаённый максимум 16,1 м — это измерение, а не предел. Порог «обрежем всё больше 16 м» уничтожил бы законную самую глубокую точку. В ноутбуке практикума этот порог — параметр в отдельной ячейке: вы его видите, меняете и понимаете.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.2 Шаг 2 — разбираемся с нулями», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Правило различения простое и механическое: сравните нулевую точку с её соседями по координатам. Если медиана ближайших точек — метр и больше, ноль «висит» среди значимых глубин: это потеря дна, удаляем. Если соседи тоже мелкие и глубины плавно убывают — это урез, оставляем. В ноутбуке правило реализовано готовой функцией с двумя параметрами (число соседей и порог медианы); ваша работа — выбрать порог и проверить по карте, что удалённые нули не выстроились вдоль берега.

Обратите внимание на логику: мы не решаем судьбу нулей «на глаз» по одному, а формулируем правило и применяем его ко всем 80 000 точкам разом. Правило можно записать в протокол, обсудить с коллегой, поменять и прогнать заново за секунды. Это и есть главное преимущество обработки кодом перед ручной правкой в таблице — даже если код писали не вы.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.3 Шаг 3 — выбросы по локальной медиане», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Для каждой точки берём к ближайших соседей и сравниваем глубину с их медианой; отклонение больше допуска — выброс. Два принципиальных выбора внутри этого правила. Почему соседи, а не весь датасет: глубина 15 м нормальна у плотины и абсурдна в мелководном заливе — «нормальность» зависит от места, поэтому статистика обязана быть локальной. Почему медиана, а не среднее: среднее подтягивается самим выбросом (одна точка 12 м среди 4-метровых заметно сдвигает среднее, и выброс маскирует сам себя), медиана же устойчива.

Допуск — снова видимый параметр. Начните с консервативного (например, отклонение более 2–3 м) и смотрите на два индикатора. Доля удалённого: статистическая чистка обычно помечает порядка процента точек; если фильтр выбрасывает существенно больше — допуск слишком агрессивен либо со съёмкой что-то не так. Карта удалённых точек: рассеянные поодиночке — фильтр работает как задумано; выстроились цепочкой вдоль борта затопленного русла — фильтр стирает реальный рельеф, ослабляйте допуск.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.4 Протокол и неприкосновенность исходника», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Каждый шаг чистки пишет строку протокола: сколько точек удалено и по какому правилу. Итоговая арифметика обязана сходиться: удалено на трёх шагах + осталось = 80 000. Чистая версия сохраняется в новый файл — исходный CSV не перезаписывается никогда. Протокол — не бюрократия: это та часть работы, которая позволит вам самому через год понять, что вы сделали с данными, а заказчику или проверяющему — доверять карте. Отчёт без протокола чистки — как накладная без подписи.

Минимальный протокол помещается в пять строк и пишется ноутбуком автоматически: исходных точек столько-то; шаг 1 (диапазон 0...порог) удалил столько-то; шаг 2 (правило нулей, параметры такие-то) удалил столько-то; шаг 3 (локальная медиана, k соседей, допуск такой-то) удалил столько-то; осталось

столько-то, сохранено в такой-то файл. Обратите внимание: протокол фиксирует не только числа, но и параметры — без них чистку невозможно повторить, а значит, и проверить. Это тот же принцип неприкосновенности и воспроизводимости данных, что и в журнале съёмки из лекции 1: полевые записи и протокол обработки вместе составляют полную родословную вашей карты.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Интерполяция: из точек — в поверхность», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.1 Два рабочих метода практика», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Чистые точки покрывают водоём неравномерно: густо вдоль галсов, пусто между ними. Карта требует непрерывной поверхности на регулярной сетке — её строит интерполяция. Практику малого водоёма достаточно двух методов, оба есть и в QGIS, и в ноутбуке практикума:

IDW (обратно-взвешенные расстояния): значение в узле сетки — среднее ближайших промеров с весами, убывающими с расстоянием. Прост и предсказуем, никогда не выйдет за диапазон данных. Слабость — полосчатость вдоль галсов при редком покрытии и «бычьи глаза» вокруг одиночных точек.

TIN (триангуляция): точки соединяются в треугольники, внутри каждого глубина меняется линейно. Поверхность проходит точно через промеры, но за пределами облака точек TIN не строит ничего — прибрежная полоса без промеров останется дырой.

Лекарство от прибрежной дыры — точки уреза: обход береговой линии с GPS (лекция 1, §3.3) даёт цепочку точек с глубиной 0, которые добавляются к промерам перед интерполяцией. Это стандартный приём батиметрии, а не трюк: у берега глубина действительно ноль, и мы сообщаем это интерполятору явно.

Кригинг — третий метод с картой неопределённости в придачу — оставим за рамками: он требует геостатистической квалификации, а для решений уровня хозяйства IDW/TIN достаточно. Кто хочет глубже — А4, лекция 2, §4.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.2 Разрешение сетки: честность важнее красоты», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Размер ячейки сетки выбирается по плотности данных, а не по желанию красивой картинки. Сетка мельче межгалсового расстояния создаёт иллюзию детальности:

между галсами всё равно интерполяция, и мелкая ячейка лишь размножит догадку. Ориентир: ячейка порядка межгалсового расстояния или крупнее. Контрольная сетка уровня В учебного датасета имеет разрешение 100 м (`bathymetry-grid-100m.tif`) — оно согласовано и с плотностью галсов, и с правовым режимом обобщённых материалов (Датасеты).

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.3 Изобаты и оформление», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Из сетки строятся изобаты — линии равных глубин. Для водоёма с глубинами до 16 м естественен шаг 1–2 м. Сырые изобаты «дребезжат» — их сглаживают для читаемости, но помните: сглаживание — косметика; объём (лекция 3) считается по сетке, а не по красивым линиям. Оформление карты — по правилам, знакомым из П2: шкала глубин (светлое — мелко, тёмное — глубоко), легенда, дата съёмки и — обязательно — указание метода: «интерполяция IDW однолучевой съёмки». Читатель карты имеет право знать, что перед ним восстановленная поверхность, а не сплошной промер.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. Проверяем карту, прежде чем ей верить», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Карта построена — но хороша ли она? У практика есть три проверки, по нарастанию строгости.

Взгляд и здравый смысл. Изобаты плавные и повторяют форму чаши? Нет «бычьих глаз» и полос вдоль галсов? Максимальная глубина карты совпадает с максимумом чистых данных? Урез совпадает с береговой линией?

Пересечения галсов. В точках пересечения основных и контрольных галсов сравните пары независимых промеров (лекция 1, §3.2): их типичный разброс — нижняя граница погрешности всего, что вы построите. Если карта расходится с промерами сильнее этого разброса — проблема в интерполяции.

Контрольная сетка уровня В. Для учебного датасета есть эталон: сетка 100 м, построенная исполнителем по полному набору из 540 тысяч точек. Сравните свою сетку с контрольной: посчитайте разность, посмотрите, где расхождения велики. Ожидаемо они сосредоточатся там, где галсы редки, — и это правильный вывод практика: «в этой зоне моей карте доверять нельзя», а не «карта готова, потому что она нарисовалась». В практикуме эта сверка — обязательный шаг самопроверки, а в ИИ-задании — эталон для верификации кода ассистента.

Для собственной съёмки эталонной сетки не будет — тем важнее пересечения галсов и контрольные промеры лотом: закладываете их в план съёмки заранее, вычислить их задним числом невозможно.

Итоговое правило трёх проверок стоит запомнить как привычку, а не как список: сначала глаза (форма изобат и уреза), затем внутренние резервы данных (пересечения галсов), затем внешний эталон, если он есть (контрольная сетка, промеры лотом). Карта, прошедшая все доступные проверки, получает право называться результатом; карта, не прошедшая ни одной, — остаётся черновиком, какой бы аккуратной она ни выглядела.

Рис. 2 (Тема П11.2). Протокол чистки: сколько и почему удалено

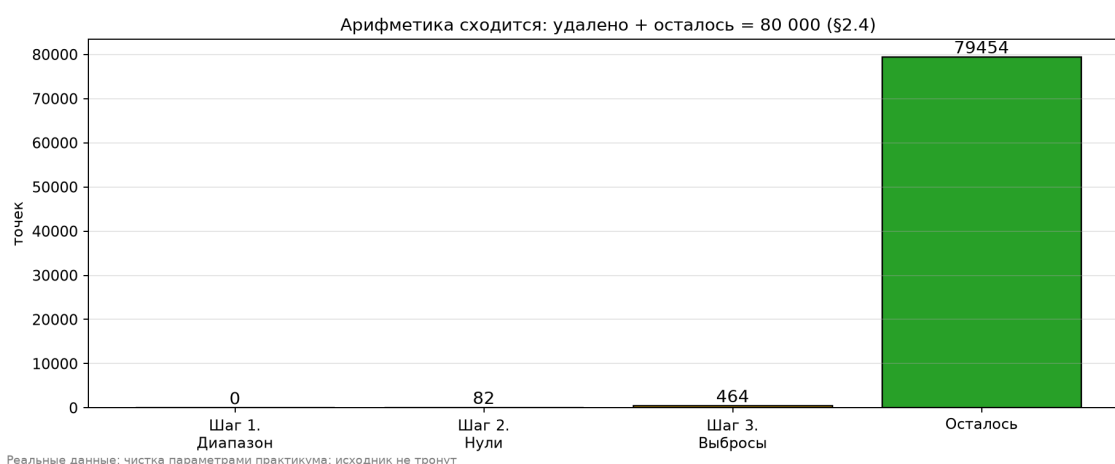


Рисунок 2 — Протокол чистки 80 000 промеров: диапазон — 0, нули — 82, выбросы — 464; осталось 79454

Тема П11.2. Региональный кейс

Ситуация: Зерновое хозяйство в Костанайской области арендует пруд-накопитель у балки для технических нужд и планирует зарыбление. Инженеру поручили карту глубин: прошлым летом снят лог эхолота, но обработка застряла — в файле обнаружили нулевые глубины посреди акватории и одиночные «ямы» по 10–12 м, которым никто не верит. Инженер отрабатывает методику чистки на учебном датасете платформы, где те же дефекты присутствуют в реальном полевом виде, а результат можно проверить по контрольной сетке.

Данные: `datasets/bathymetry-training-80k.csv` (уровень А) и контрольная сетка `bathymetry-grid-100m.tif` (уровень В) — см. Датасеты платформы.

Задача:

Проведите разведку данных: гистограмма глубин, карта точек, доля нулей. Какие из дефектов §1.2 вы видите своими глазами?

Прогоните три шага чистки §2 с настройками по умолчанию; затем ужесточьте допуск выбросов вдвое и сравните протоколы. Что изменилось и где удалённые точки легли на карте?

Постройте сетку IDW с ячейкой 100 м, сравните с контрольной сеткой уровня В: где расхождения наибольшие и чем они объяснимы?

Разбор: Ожидаемый ход: нули распадаются на прибрежные (остаются) и изолированные (удаляются правилом медианы соседей); агрессивный допуск начинает выедать точки вдоль перегибов рельефа — это видно именно на карте удалённого, а не в протоколе. Расхождения с контрольной сеткой концентрируются в зонах редких галсов и у берега — вывод для собственной съёмки: добавлять галсы и точки уреза там, где карта «плывёт». Точных чисел кейс не задаёт: все значения слушатель вычисляет сам в практикуме, критерий правильности — согласие с сеткой уровня В по форме и диапазону.

Попробуйте в Colab.

Ноутбук модуля (► Colab (<https://colab.research.google.com/github/vel5id/undp-kaz-folur/blob/master/notebooks/p11/p11-I02-ot-promerov-k-karte-glubin.ipynb>)) содержит весь конвейер лекции с готовым кодом и параметрами в отдельных ячейках.

Задание на 15 минут: запустите разделы «Чистка» и «Протокол», затем поменяйте порог физического диапазона с запаса на жёсткие 16,0 м и найдите в протоколе, что изменилось. Верните параметр обратно и объясните себе, почему запас обязателен.

Границы применимости.

Конвейер чистит случайные дефекты, но бессилен против систематических: незаписанная осадка датчика смещает всю карту, и обнаружить это можно только контрольными промерами лотом. Карта — интерполяция: между галсами она предполагает плавное дно и не покажет узких объектов. Учебный датасет — в локальной системе координат: накладывать его на реальные карты и снимки нельзя, для учебных задач это и не требуется.

Что это даёт вашему хозяйству.

Один раз пройдя конвейер на учебных данных, вы обрабатываете лог собственного эхолота за вечер: чистка с протоколом, карта с изобатами, готовность к расчёту объёма. Протокол чистки делает вашу карту документом, который примет и банк при залоге актива, и подрядчик при проектировании водозабора — в отличие от «картинки из эхолота».

Кейс для размышления.

Коллега прислал красивую карту глубин своего пруда: ячейка сетки 5 м при межгалсовом расстоянии около 80 м, изобаты идеально гладкие, протокола чистки нет. Какие три вопроса вы зададите, прежде чем использовать эту карту для расчёта объёма? Обоснуйте через §2.4, §3.2 и §4.

Закрепление и применение

Тема П11.2. Контроль

Урок П11.2. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Зачем перед интерполяцией к промерам добавляют точки уреза с глубиной 0?

- ☐ Чтобы увеличить среднюю глубину карты
- ☐ Точки уреза нужны только для оформления легенды
- ☐ Чтобы уменьшить размер файла

☐ Без них у берега нет данных: TIN оставит дыру, а IDW «повесит» прибрежную полосу на далёкие промеры

2. Ваша сетка сильно расходится с контрольной сеткой уровня В в одной зоне водоёма. Наиболее вероятное объяснение?

- ☐ Виноват формат GeoTIFF
- ☐ В этой зоне редкие галсы: интерполяция ненадёжна, и зону следует пометить как зону низкого доверия
- ☐ Расхождения нужно скрыть сглаживанием изобат
- ☐ Контрольная сетка всегда ошибочна

3. Почему выбросы ищут отклонением от медианы ближайших соседей, а не от среднего по всему датасету?

- ☐ «Нормальная» глубина зависит от места, а медиана, в отличие от среднего, не подтягивается самим выбросом
- ☐ Локальная медиана вычисляется быстрее
- ☐ Среднее по датасету нельзя посчитать в Colab
- ☐ Так удаляется больше точек

4. В логе эхолота 4–5 % нулевых глубин. Какое действие правильно?

- ☐ Заменить нули средней глубиной датасета
- ☐ Удалить все нули: это всегда дефект прибора
- ☐ Оставить все нули: это всегда берег
- ☐ Разделить нули правилом: сравнить каждый с медианой соседей — изолированные среди глубин удалить, прибрежные оставить

Проверить

Контрольные вопросы

Назовите три шага чистки конвейера и правило каждого шага.

Объясните, почему исходный CSV никогда не перезаписывается и что должен содержать протокол чистки.

Для собственной съёмки без контрольной сетки уровня В предложите два способа проверить качество карты.

Что дальше?

Карта глубин готова и проверена — теперь заставим её работать. В лекции 3 «Считаем воду и принимаем решения» мы посчитаем объём водоёма, построим кривую «уровень–площадь–объём», оценим заиление и сверим жизнь водоёма с многолетними спутниковыми архивами. Выполнить конвейер этой лекции своими руками — в практикуме; поручить чистку ИИ-ассистенту и проверить его — в ИИ-задании.

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)

Считаем воду и принимаем решения: объём, заилнение и спутниковые архивы

Доступность данных

Файлы уровней В и С сняты с публикации. Карты и графики оставлены как учебные иллюстрации. Упоминания контрольной сетки в примерах относятся к локальному входному файлу, который не предоставляется сайтом; соответствующие шаги можно выполнять со своей сеткой. Для открытых упражнений доступен [набор уровня А на Zenodo](#).

П11

Урок 3 ⌚ ~16 мин чтения + ~30 мин практики

Цель: научиться считать объём и заилнение и принимать решения — кривая «уровень–площадь–объём», спутниковые архивы.

Место в модуле. Карта глубин красива, но хозяйству нужны не краски, а ответы: сколько воды есть, на сколько её хватит, мелеет ли водоём и что с этим делать. Завершающая лекция модуля переводит карту в язык решений: объём и кривая «уровень–площадь–объём», оценка заилнения по повторным съёмкам, сверка поведения водоёма с бесплатными спутниковыми архивами за десятилетия — и, главное, конкретные решения по водопользованию, которые из этих чисел следуют.

После изучения слушатель сможет:

перечислять продукты батиметрии для водопользователя (объём, батиграфические кривые, карта заилнения) и открытые спутниковые архивы наблюдения воды.

объяснять, как из сетки глубин получается объём и кривая «уровень–площадь–объём» и какие условия делают оценку заилиenia достоверной.

рассчитывать по готовому ноутбуку объём водоёма и кривую объёма, читать по ней последствия изменения уровня.

сопоставлять батиметрию с многолетней динамикой площади зеркала по спутниковым архивам и обосновывать решения: лимит забора, срок очистки чаши, меры на водосборе.

Границы: Внутри: расчёт объёма, батиграфические кривые, заилиение, обзор спутниковых архивов, решения по водопользованию. Снаружи: получение самой сетки глубин — в лекции 2; методика спутникового мониторинга воды (NDWI/MNDWI, радар Sentinel-1, «виртуальный гидропост») развёрнута в А4, лекции 3–4 — здесь только то, что практик применит без программирования; проектирование орошения и водосберегающих систем — в П12; гидрология водосбора — в А4, лекция 1.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Объём: главная цифра водоёма», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1.1 Метод призм — арифметика, а не магия», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Сетка глубин из лекции 2 делает расчёт объёма тривиальным: объём равен сумме по всем ячейкам произведения глубины на площадь ячейки. Каждая ячейка — вертикальная призма: основание известно из размера сетки, высота — из интерполированной глубины; сложите призмы — получите объём водоёма. Для сетки 100 м площадь ячейки — $10\,000\text{ м}^2$, и весь расчёт — одна строка готового кода в ноутбуке практикума. Никакой высшей математики: точность метода призм определяется не формулой, а качеством сетки — потому лекция 2 и была длиннее этой.

У итоговой цифры две составляющие погрешности, и обе вы уже умеете оценивать. Первая — погрешность интерполяции: её масштаб показали пересечения галсов и сверка с контрольной сеткой (лекция 2, §4). Вторая — положение береговой линии: у равнинных степных водоёмов берега пологие, и ошибка уреза на десятки метров

в плане заметно меняет площадь мелководий. Честный отчёт приводит объём с оговоркой о погрешности, а не одну гладкую цифру.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1.2 Кривая «уровень–площадь–объём»», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Одна цифра объёма отвечает на вопрос «сколько воды сегодня». Кривая «уровень–площадь–объём» отвечает на все остальные. Строится она мысленным «сливом» водоёма по шагам: посчитайте площадь и объём той части сетки, где глубина больше 1 м, больше 2 м и так далее — получится зависимость площади зеркала и объёма от уровня воды. В ноутбуке практикума это готовый короткий цикл; ваша задача — прочитать и применить результат.

А читать есть что. Сколько воды останется, если уровень упадёт на метр? Смотрим объём на кривой уровнем ниже. При каком уровне оголится водозабор или зимовальная яма? Смотрим отметку на карте и находим её на кривой. Как быстро мелеющий водоём теряет площадь? У пологих чаш первые же десятки сантиметров сработки «съедают» непропорционально большую площадь мелководий — кривая показывает это сразу. Для рыбоводства кривая даёт и оценку зимнего запаса: подо льдом рыбе остаётся объём ниже толщины льда, и по кривой видно, не превращается ли пруд зимой в лужу.

Оформите кривую как рабочий документ, а не график «для галочки»: таблица «уровень → площадь → объём» с шагом, удобным вашей рейке (например, 10–20 см), дата и метод съёмки, оговорка о погрешности. Повесьте таблицу рядом с рейкой уровнемера — и любой работник хозяйства, взглянув на рейку, сразу знает текущий запас воды. Так одна съёмка превращается в постоянно действующий измерительный прибор: рейка меряет уровень, кривая переводит его в кубометры.

Рис. 1 (Тема П11.3). Продукты батиметрии и архивы сходятся в решения

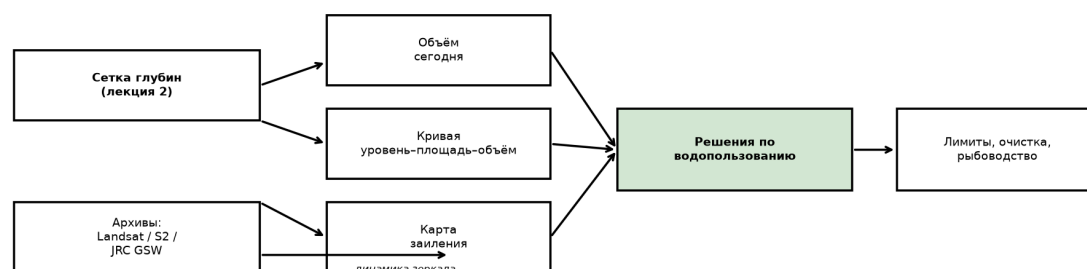


Схема - по Alt источника: кривая переводит площадь в объём (§1-§3)

Рисунок 1 — Как продукты батиметрии и спутниковые архивы сходятся в решения по водопользованию

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Заиление: измеряем то, о чём все спорят», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.1 Разность двух съёмок», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Каждый степной пруд «мелеет» — по словам старожил. Батиметрия переводит спор в измерение: повторная съёмка через несколько лет и разность сеток «тогда минус сейчас» дают карту накопления наносов и суммарную потерю ёмкости. Это единственный честный способ узнать скорость заиления своего водоёма: универсальных норм нет, всё решают водосбор, распашка и характер весеннего стока. Для равнинных водоёмов зернового пояса Северного Казахстана вопрос особенно актуален: распаханые водосборы поставляют наносы с каждым весенним стоком, а мелкие чаши теряют от этого заметную долю и без того небольшой ёмкости.

Достоверность разности требует дисциплины, и все её элементы вы уже знаете. Обе съёмки должны быть приведены к единому уровню (журнал рейки — лекция 1, §4.1); плотность галсов и методика интерполяции — сопоставимы (протокол — лекция 2, §2.4); позиции — воспроизводимы, здесь и окупается точная привязка RTK/PPK (лекция 1, §2.2). Разность двух интерполяций содержит ошибки обеих, поэтому значимыми считаются только изменения, превышающие суммарную оценку погрешности. Изменения тоньше порога — «в пределах точности метода», и это тоже результат.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.2 Что говорит карта заиления», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Суммарная цифра потери объёма — аргумент для бюджета: сопоставьте её со стоимостью механической очистки чаши и с ценностью теряемой воды. Но карта информативнее суммы. Если наносы легли у устьев логов и балок — источник на водосборе: эрозия полей выше по склону, и деньги эффективнее вложить не в экскаватор, а в противозерозионные меры — буферные полосы, изменение обработки склоновых полей (мост к П8 и А5; практики — в базе WOCAT). Если наносы распределены ровно — работает ветровой принос и отмирание растительности, и очистка чаши остаётся основным средством. Так карта заиления превращается из констатации в диагностику причин.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.3 Логика решения об очистке», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Решение «чистить или нет» — экономическое, и батиметрия поставляет в него обе главные переменные. Первая — сколько ёмкости теряется: суммарная цифра из разности съёмок и её скорость (потеря, делённая на годы между съёмками). Вторая — где лежат наносы: очистка подводящего клина у устья балки на порядок меньше по объёму работ, чем чистка всей чаши, а эффект для ёмкости может быть сопоставим. Конкретные расценки работ и ценность кубометра воды для хозяйства лекция не задаёт — они ваши и меняются год от года; методика лишь гарантирует, что в расчёт пойдут измеренные, а не мифические объёмы. И помните о третьем варианте: если карта показала эрозионный источник, «лечение водосбора» дешевле повторяющихся очисток — экскаватор убирает симптом, буферная полоса — причину.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Спутниковые архивы: десятилетия наблюдений бесплатно», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.1 Что лежит в архивах», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Ваша съёмка — один момент времени. Спутниковые архивы добавляют к нему предысторию за десятилетия — бесплатно и без выезда. Программа Landsat (USGS/NASA) наблюдает Землю с 1980-х годов с разрешением 30 м — почти любой степной водоём крупнее нескольких гектаров в этом архиве виден. Sentinel-2 (Copernicus, EC) с 2015 года даёт 10-метровое разрешение и повтор съёмки каждые несколько дней. Продукт JRC Global Surface Water уже перевёл весь архив Landsat в готовые карты воды: где и как часто наблюдалась вода, как менялась площадь, — смотреть их можно в браузере, без всякого кода.

Физика проста: вода почти не отражает в ближнем инфракрасном диапазоне, поэтому водные индексы (NDWI и родственные) уверенно отделяют зеркало от суши. Строить такие маски самостоятельно учит А4, лекция 3; практику П11 достаточно готовых продуктов и просмотрных сервисов.

Смотреть архивы можно целиком в браузере, бесплатно и без кода. Официальный браузер Copernicus Data Space показывает снимки Sentinel-2 по дате и месту с готовой визуализацией водного индекса; просмотрщик JRC Global Surface Water отображает готовые слои «частота воды» и «изменения» по всему архиву Landsat; в USGS EarthExplorer доступны исторические сцены Landsat. Регистрация в этих сервисах бесплатна. Навигация по спутниковым каталогам как отдельный навык

разбирается в П2 и П7 — здесь достаточно уметь найти свой водоём и пролистать годы.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.2 Как практик читает архив», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Три вопроса к архиву, отвечаемые за вечер. Стабильно ли зеркало? Пролистайте годы: если летняя площадь пруда систематически сокращается — тревожный сигнал, требующий разбирательства (заиление? водосбор? забор воды выше по балке?). Каков сезонный ход? Максимум после снеготаяния и сработка к осени — норма степной зоны; аномально ранняя сработка укажет на возросший расход. Что было в экстремальные годы? Многоводные и засушливые годы в архиве показывают диапазон, в котором живёт ваш водоём, — и границы разумного планирования.

Здесь батиметрия и спутник усиливают друг друга: спутник видит только площадь, но ваша кривая «уровень–площадь–объём» переводит площадь в объём. Один день на лодке превращает весь сорокалетний архив площадей в архив объёмов вашего водоёма — самый дешёвый гидрологический пост из возможных. Именно так устроен «виртуальный гидропост» в А4, лекция 4.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.3 Пределы метода», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Спутник не заменит съёмку: он не видит глубин (оптическая батиметрия в мутной степной воде не работает), путает воду с тенью облаков на отдельных снимках и слепнет в облачность. Малые пруды меньше пары пикселей Landsat в старом архиве неразличимы — для них история начинается с Sentinel-2. Выводы делайте по устойчивым многолетним рядам, а не по паре снимков.

Отсюда правильное разделение труда между лодкой и орбитой. Съёмка эхолотом даёт то, чего спутник не даст никогда: глубины, объём, рельеф дна, заиление. Архив даёт то, чего не даст ни одна съёмка: предысторию за десятилетия и бесплатный регулярный контроль площади на будущее. Порознь каждый инструмент отвечает на половину вопросов; вместе — через кривую «уровень–площадь–объём» — они образуют полноценную систему мониторинга водоёма, посильную одному хозяйству.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. Решения по водопользованию: сводим всё вместе», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Итог модуля — не карта, а решения, которые она обосновывает. Сведём типовые решения малого водопользователя и данные, на которые каждое опирается:

РЕШЕНИЕ	НА ЧЁМ ОСНОВАНО
Лимит сезонного забора на полив	объём при текущем уровне (§1.1) + кривая: уровень в конце сезона (§1.2)
Планирование водопоя и рыбоводства	кривая: площадь и объём при летней сработке; зимний остаточный объём
Очистка чаши: делать и когда	суммарная потеря ёмкости и скорость заиления (§2.1) против стоимости работ
Меры на водосборе вместо/ вместе с очисткой	карта заиления: очаги у устьев логов (§2.2)
Реакция на многолетнее усыхание	архив площадей (§3.2) + кривая для перевода в объёмы
Заявка на господдержку водохозяйственных мероприятий	весь пакет: карта, объём, заиление — как обоснование (П14)

Вывод: каждое решение опирается на измерение, которое можно повторить и защитить, — иначе это мнение, а не обоснование.

Общий принцип: каждое решение опирается на измерение, которое вы в состоянии повторить и защитить. «Пруд обмелел, дайте денег на очистку» — мнение; «повторная съёмка показала потерю ёмкости сверх погрешности метода, очаги

наносов у устья балки, предлагаем буферную полосу и очистку подводящего клина» — обоснование. Разница между ними — и есть содержание этого модуля.

Заведите и минимальный регламент мониторинга — он уместается в три строки годового плана. Ежегодно: записи рейки уровня в ключевые даты (пик после снеготаяния, конец поливного сезона, ледостав) и беглый просмотр свежих снимков зеркала. Раз в несколько лет: повторная съёмка по методике лекции 1 — тем же прибором и по той же схеме галсов, чтобы разность была честной. После экстремальных лет (бурное половодье, переполнение): внеочередной осмотр и, при признаках заноса, внеплановая съёмка приплотинной части. Такой регламент стоит хозяйству несколько дней в год, а даёт то, чего нет почти ни у кого из соседей: измеренную историю собственного водоёма.

Числовых нормативов (сколько кубометров «положено» терять, какие субсидии доступны) лекция сознательно не приводит: они зависят от региона, года и программ поддержки — проверяйте действующие нормы по официальным источникам; работе с мерами господдержки посвящён П14.

Рис. 2 (Тема П11.3). Кривая «уровень-площадь-объём» водоёма

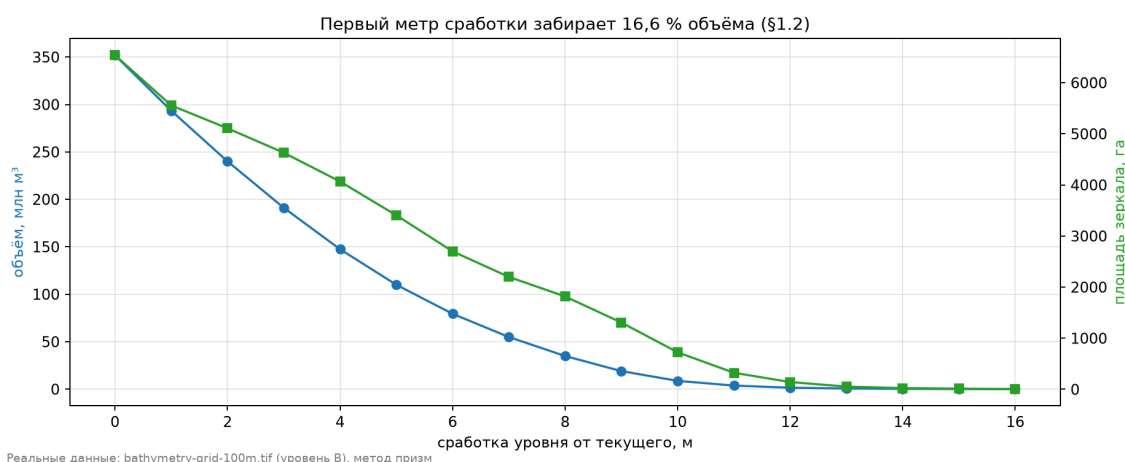


Рисунок 2 — Кривая «уровень-площадь-объём»: объём водоёма — 351,9 млн м³; первый метр сработки забирает 16,6 % объёма

Тема П11.3. Региональный кейс

Ситуация: Хозяйство в Буландынском районе Акмолинской области держит пруд для орошения овощного участка и опасается, что воды на весь сезон не хватит: прошлым летом полив пришлось останавливать раньше плана. Правление обсуждает три варианта — углубить пруд, сократить поливные площади или искать

дополнительный источник — но решает сначала измерить, а потом тратить. Инженер строит кривую «уровень–площадь–объём» по методике модуля (тренировка — на учебном датасете) и поднимает историю зеркала пруда по открытым спутниковым архивам.

Данные: сетка глубин, построенная слушателем в практикуме по `datasets/bathymetry-training-80k.csv`, и контрольная сетка `bathymetry-grid-100m.tif`; архивы Landsat/Sentinel-2 и продукт JRC Global Surface Water — в открытом доступе (обзор в браузере, без кода).

Задача:

По своей сетке из практикума рассчитайте объём и постройте кривую «уровень–площадь–объём»; определите, какая доля объёма теряется при сработке уровня на первый метр.

Сформулируйте, какие наблюдения из спутникового архива подтвердили бы (или опровергли бы) версию «пруд стал вмещать меньше воды»: что именно искать в рядах площади зеркала?

Обоснуйте выбор между углублением пруда и мерами на водосборе: каких данных не хватает и какой шаг методики модуля их даёт?

Разбор: Кривая учебного водоёма покажет характерную черту равнинных чаш: заметная доля объёма сидит в верхнем метре — сработка бьёт по запасам сильнее, чем кажется по «просевшему» урезу. Спутниковый архив различает две ситуации: если максимальная весенняя площадь год от года стабильна, а вода уходит быстрее — растёт расход или потери; если сокращается сам весенний максимум — меняется приток с водосбора. Для выбора «углублять или лечить водосбор» не хватает карты заиления — её даёт повторная съёмка (§2): единственная строка бюджета, которую нельзя заменить рассуждениями. Конкретные цифры слушатель вычисляет сам; кейс проверяется логикой обоснования, а не совпадением чисел.

Попробуйте в Colab.

В ноутбуке модуля ► Colab (<https://colab.research.google.com/github/vel5id/undp-kaz-folur/blob/master/notebooks/p11/p11-I03-obyom-zailenie-resheniya.ipynb>) раздел «Объём и кривая» считает всё по вашей сетке из практикума. Задание на 15 минут: выполните раздел, найдите на кривой объём при сработке 0,5 м и 1,0 м от текущего уровня и запишите выводы одним абзацем — как для правления хозяйства.

Границы применимости.

Метод призм честен ровно настолько, насколько честна сетка: зоны низкого доверия из лекции 2 переносятся в погрешность объёма. Оценка заиления значима только при единой коррекции уровня и сопоставимой методике съёмок.

Спутниковые архивы дают площадь, но не глубину; малые пруды в старом архиве Landsat неразличимы. Нормативы и суммы поддержки в лекции не приводятся — проверяйте по официальным источникам.

Что это даёт вашему хозяйству.

Кривая «уровень–площадь–объём» — одноразовое вложение (день съёмки + вечер обработки), которое дальше работает годами: планирование каждого поливного сезона, зимовка рыбы, обоснование очистки чаши и заявок на поддержку. Плюс весь спутниковый архив вашего пруда бесплатно превращается в историю объёмов.

Кейс для размышления.

Старожилы утверждают, что пруд «обмелел вдвое за двадцать лет». Спутниковый архив показывает, что летняя площадь зеркала за эти годы почти не изменилась. Противоречат ли данные друг другу? Подумайте о форме чаши, заилении дна (глубина падает — площадь та же) и о том, какой шаг методики разрешит спор окончательно.

Закрепление и применение

Тема П11.3. Контроль

Урок П11.3. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя Конспект · вопросов: 3 · порог зачёта: 75%

1. Карта заиления показывает очаги наносов у устьев логов, впадающих в пруд. Какое решение это поддерживает?

- ☐ Запрет рыбоводства
- ☐ Немедленное углубление всей чаши
- ☐ Противоэрозионные меры на водосборе: источник наносов — эрозия выше по склону
- ☐ Увеличение забора воды на полив

2. Разность двух съёмок показала изменения глубин меньше суммарной погрешности метода. Корректный вывод?

- ☐ Водоём очистился сам
- ☐ Первая съёмка была лишней
- ☐ Нужно вычесть погрешность и объявить остаток заилением
- ☐ Заиление за период не превышает точности метода — значимых изменений не зафиксировано

3. Как из сетки глубин получается объём водоёма?

- ☐ Объём нельзя получить из сетки — нужен водомер
- ☐ Суммой по ячейкам произведений глубины на площадь ячейки (метод призм)
- ☐ Интегрированием изобат после сглаживания
- ☐ Умножением максимальной глубины на площадь зеркала

Проверить

Контрольные вопросы

Перечислите продукты батиметрии для водопользователя и по одному решению, которое каждый обосновывает.

Объясните, какие три условия делают разность повторных съёмок достоверной оценкой заиления.

Для своего (или условного) водоёма составьте план мониторинга на пять лет: что измерять, что смотреть в архивах, когда повторять съёмку.

Что дальше?

Теория пройдена — время собрать прикладной продукт. В практикуме вы своими руками проведёте весь конвейер на реальном датасете: чистка → карта → объём → кривая, и получите артефакты для аттестации. Затем — ИИ-задание: поручите фильтрацию промеров LLM-ассистенту и проверьте его работу по опорным точкам. Продолжение темы воды для хозяйства — П12 «Водосбережение и ирригация»; академическая глубина — А4. Итоговая аттестация модуля — [здесь](#).

[Программа модуля · Данные и условия использования](#)

Шаг галса и цена точности: эксперимент на 519 192 реальных промерах

Данные для воспроизведения

Эксперимент этого урока требует отдельного набора с траекториями из 519 192 промеров и синтетического контура берега. Эти файлы пока не опубликованы для скачивания. [Открытая выборка на Zenodo](#) содержит 80 000 точек без полей траекторий и не заменяет исходные данные этого эксперимента. Приведённые результаты можно изучать по рисункам и таблицам урока.

П11

Урок 4 ⌚ ~15 мин чтения + ~30 мин практики

Цель: научиться выбирать шаг галса ценой точности — эксперимент прореживания, MAD-фильтр, ловушки численных опытов.

Место в модуле. В лекции 1 вы планировали съёмку, в лекции 2 — чистили промеры и строили карту. Остался главный инженерный вопрос, который решает и бюджет выезда, и качество итоговой карты: какой шаг галса выбрать? Эта лекция отвечает на него не общими словами, а экспериментом: мы берём реальный участок съёмки исполнителя, где галсы проложены через каждые 10 м, объявляем его эталоном — и смотрим, что произойдёт с картой, если бы судно прошло вдвое, вчетверо, в шестнадцать раз реже. Заодно выясняем, где фильтрация выбросов спасает карту, а где она уже бессильна — и даже вредна.

После изучения слушатель сможет:

различать термины ход, галс и галсовая линия и объяснять, почему разрешение эхолотной съёмки анизотропно.

объяснять, как межгалсовое расстояние и шум хода по-разному формируют ошибку карты и почему один рычаг не заменяет другой.

воспроизводить канонический эксперимент прореживания на учебном датасете с метками галсовых линий и получать контрольные значения RMSE.

выбирать шаг галса под задачу (морфометрия чаши / русловые формы / проект дноуглубления) и оценивать цену ошибки против цены полевого времени.

распознавать методические ловушки численных экспериментов на примере реальной ошибки «полосной эмуляции», найденной при подготовке этой лекции.

Границы: Внутри: терминология съёмки, эксперимент прореживания, серия «MAD на каждом шаге», выбор шага галса, разбор методической ошибки. Снаружи: прокладка галсов и журнал — в лекции 1; конвейер чистки и интерполяции — в лекции 2; объём и заилиение — в лекции 3; математика интерполяции — в А4. Выполнение эксперимента своими руками — по рецепту в разделе «Данные и воспроизводимость» этой лекции (см. «Закрепление», задание 2).

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Ход, галс, линия: как читать структуру съёмки», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Три термина, которые в полевых разговорах часто смешивают, а в данных они различимы и по-разному важны:

Ход (`track_id`) — непрерывный отрезок записи лога от включения до выключения. Один выезд может дать несколько ходов; качество разных ходов различается: в нашей съёмке RMS шума глубины по ходам — от 0,11 до 0,49 м, в четыре раза.

Галс — один прямолинейный проход судна. Классическая схема — «газонокосилка» (lawnmower): параллельные галсы с разворотами на концах.

Галсовая линия (`leg_id`) — положение галса на акватории. Несколько ходов могут проходить по одной линии (повторная съёмка), а точки разворотов не принадлежат ни одной линии (`leg_id = 0`).

Вдоль галса эхолот пишет точку каждые 0,3–1 м, а поперёк ближайшие данные — только на соседней линии, через десятки метров: разрешение съёмки анизотропно. Поэтому узкие формы рельефа (затопленное русло, промоина) съёмка видит хорошо только тогда, когда галсы идут поперёк них.

Учебный датасет лекции — `lesson-bathymetry-tracks.csv` (519 192 промера): та же съёмка, что в лекции 2, но с сохранённой структурой — колонками `patch_id` (участок), `track_id` (ход), `leg_id` (линия) и `seq_in_track` (порядок записи). Технический мусор (ход с нулевыми глубинами вне водоёма и GPS-скачки) уже исключён, а вот естественные дефекты — спайки и нули — оставлены намеренно: их чистит конвейер лекции 2.

Фактические шаги галсовых линий по участкам этой съёмки (измерено по данным):

УЧАСТОК (<code>PATCH_ID</code>)	ТОЧЕК	МЕДИАННАЯ ГЛУБИНА	ШАГ ЛИНИЙ
1 — главный	469 110	2,9 м	10 м (97 линий)
2 — южная ветвь	21 414	6,4 м	75 м
3	10 127	8,2 м	75 м
4	9 664	5,3 м	50 м
5 — глубоководный	8 770	12,9 м	50 м

Рис. 1 (Тема П11.4). Галсы главного участка: «газонокосилка»

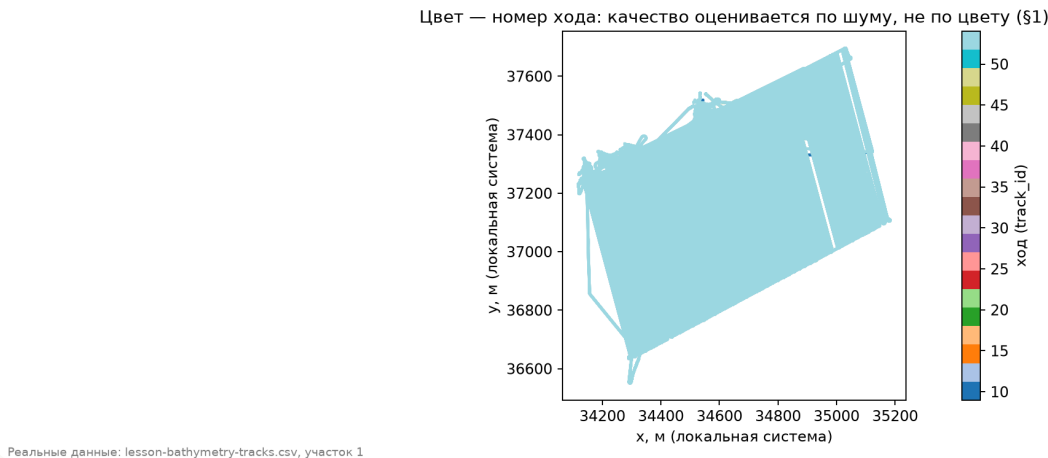


Рисунок 1 — Галсы главного участка (~1×1 км): классическая «газонокосилка» с шагом линий 10 м. Цвет линий — номер хода, а не качество: качество ходов оценивается отдельно, по шуму глубины

Рис. 2 (Тема П11.4). Схема эксперимента: эталон против прореживания

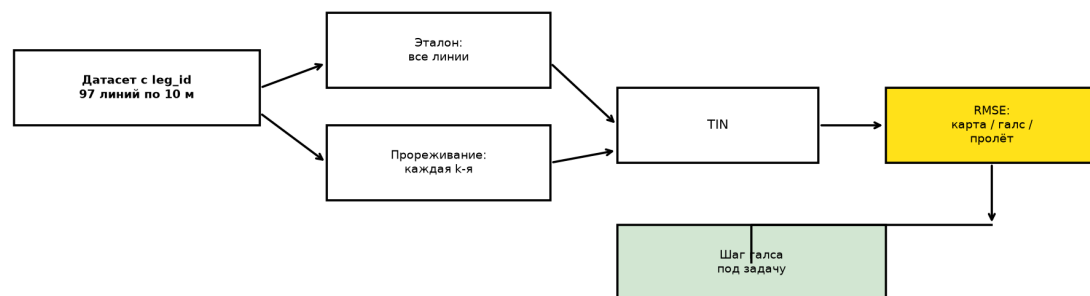


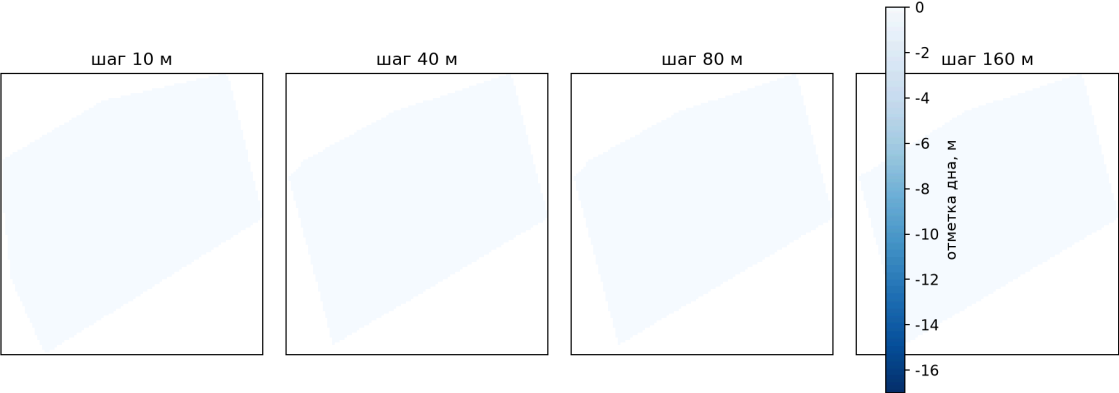
Схема - по Alt источника: сравнение TIN-карт с эталоном по RMSE (§1)

Рисунок 2 — Схема эксперимента лекции

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Эксперимент: та же акватория, галсы в 2–16 раз реже», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Берём главный участок (`patch_id == 1`, глубины > 0). Эталон — карта по всем 97 линиям: сетка 10 м, вдоль-трековая чистка (точка-выброс, если она отклонилась от скользящей медианы своего хода больше чем на 0,75 м). Затем оставляем каждую 2-ю, 4-ю, 6-ю, 8-ю, 16-ю линию — это честная эмуляция съёмки с шагом 20–160 м, потому что выбираются реальные галсы целиком, — и строим TIN-интерполяцию.

Рис. 3 (Тема П11.4). Одна акватория при разном шаге линий



Реальные данные: TIN по каждой k-й линии; сглаживание — только для показа

Рисунок 3 — Одна акватория при разном межгалсовом расстоянии (отметка дна, 0 = урез; сглаживание — только для показа). На 40 м затопленное русло ещё читается целиком, на 80 м рвётся, на 160 м остаётся размытое пятно

ПРОРЕЖИВАНИЕ	ЛИНИЙ	ТОЧЕК	RMSE КАРТЫ	У ГА
каждая 2-я (~20 м)	49	190 827	0,15 м	—
каждая 4-я (~40 м)	25	91 652	0,21 м	0,20
каждая 6-я (~60 м)	17	57 307	0,27 м	0,23
каждая 8-я (~80 м)	13	46 522	0,34 м	0,29
каждая 16-я (~160 м)	7	26 948	0,50 м	0,40

Рис. 4 (Тема П11.4). Ошибка карты растёт с шагом галса

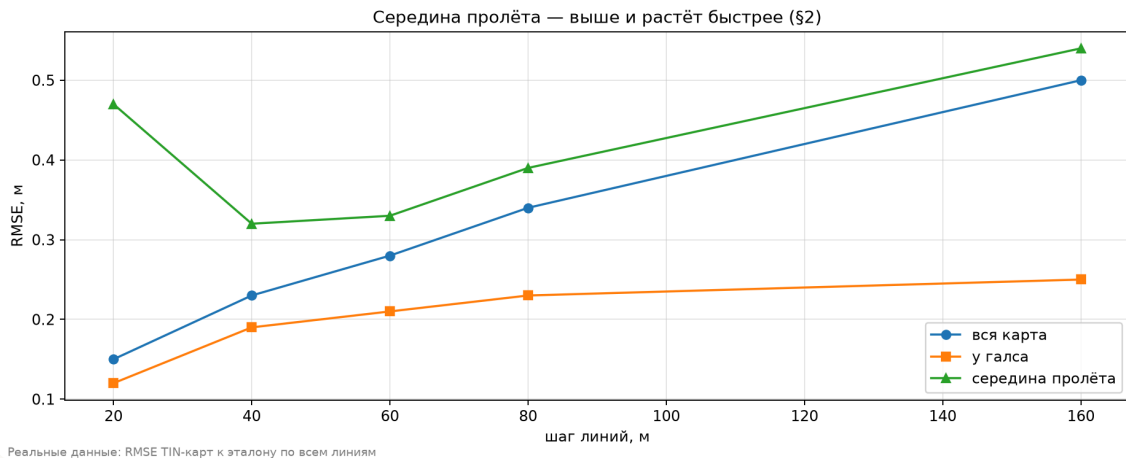


Рисунок 4 — Ошибка карты растёт с шагом галса, в середине межгалсового пролёта — быстрее, чем у самого галса

Три вывода, которые стоит запомнить как таблицу умножения съёмщика:

До ~40–60 м ошибка растёт медленно, дальше — быстро. Пока межгалсовый пролёт меньше характерного размера форм рельефа, интерполяция достраивает дно почти без потерь; как только русло шириной ~50 м оказывается между галсами — оно исчезает с карты.

Карта «знает» дно только там, где прошло судно. Ошибка в середине пролёта в полтора раза выше, чем у галса, и растёт быстрее. Практическое следствие: контрольные промеры для проверки карты надо брать именно в серединах пролётов — там, где карте тяжелее всего.

Шум задаёт нижний предел. Даже при шаге 20 м RMSE не опускается ниже ~0,15 м: дальше мешает уже не редкость галсов, а шум эхолота. Это мост к следующему разделу.

Самопроверка · вариант слушателя Конспект · вопросов: 3 · порог зачёта: 75%

1. Где ошибка интерполированной карты наибольшая и почему?

- ☐ На самом галсе — эхолот шумит
- ☐ В самой глубокой точке — там хуже работает GPS
- ☐ У берега — там меньше всего точек
- ☐ В середине межгалсового пролёта — туда не доходили измерения, интерполяция достраивает дно по догадке

2. Почему разрешение эхолотной съёмки называют анизотропным?

- ☐ Потому что глубины округляются до 0,1 м
- ☐ Потому что GPS даёт разную точность по широте и долготе
- ☐ Потому что вдоль галса точки записываются через доли метра, а поперёк — только на соседней линии через десятки метров
- ☐ Потому что эхолот измеряет глубину с разной точностью на мелководье и на глубине

3. По результатам эксперимента: что происходит с картой при увеличении шага галса с 40 до 80 м?

- ☐ RMSE растёт с 0,21 до 0,34 м, узкое русло начинает рваться
- ☐ RMSE растёт вдвое, но все формы рельефа сохраняются
- ☐ RMSE не меняется, но карта становится грубее визуально
- ☐ Карта перестаёт строиться: TIN требует шаг не более 50 м

Проверить

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Фильтрация против плотности: MAD на каждом шаге галса», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Лекция 2 научила чистить выбросы MAD-фильтром по соседям. Прогоним его через всю серию прореживания — и увидим, как меняется его польза:

Рис. 5 (Тема П11.4). MAD-фильтр на каждом шаге галса

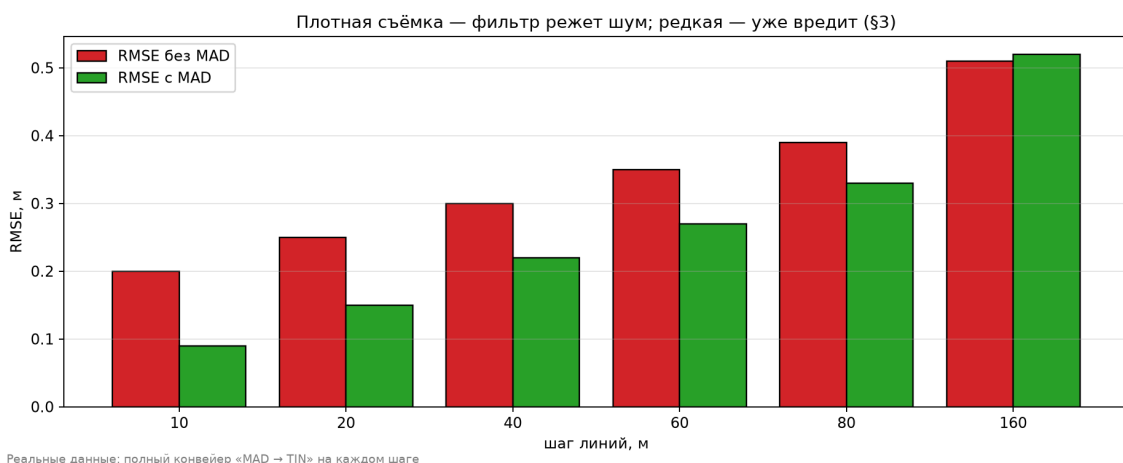


Рисунок 5 — Полный конвейер «MAD → TIN → сглаживание» на шагах от 10 до 160 м и диаграмма выигрыша

ПРОРЕЖИВАНИЕ	ТОЧЕК	УДАЛЕНО MAD	RMSE БЕЗ MAD	RMS MAD
все линии (10 м)	461 900	6 976 (1,5 %)	0,24 м	0,11
каждая 2-я (~20 м)	192 749	3 037	0,26 м	0,13
каждая 4-я (~40 м)	92 559	1 552	0,30 м	0,20
каждая 6-я (~60 м)	57 895	752	0,35 м	0,26
каждая 8-я (~80 м)	46 962	640	0,38 м	0,33
каждая 16-я (~160 м)	27 166	305	0,51 м	0,52

Читается это так. При плотной съёмке ошибку карты делает шум — фильтр срезает её вдвое. С ростом шага главным источником ошибки становятся пробелы покрытия, и польза фильтра монотонно тает. А при ~160 м фильтр переходит грань: каждая удалённая точка теперь стоит дороже, чем шум, который она вносила, — RMSE с фильтром становится хуже, чем без него.

Плотность съёмки и чистка данных — разные рычаги качества. Первый выбирается на берегу, до выезда; второй — за столом, после. Заменить один другим нельзя: никакая фильтрация не нарисует русло, между галсами которого не прошло судно.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. Разбор ошибки: ловушка «полосной эмуляции»», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Этот раздел — про честность численных экспериментов, и он построен на реальной ошибке, допущенной при подготовке лекции. В первой версии эксперимента съёмка с шагом d эмулировалась не выбором реальных галсов, а «полосами»: оставлялись точки в коридорах шириной 4 м с периодом d . Метод выглядел разумно — пока серия не дала абсурд: карта «с шагом 75 м» вышла хуже, чем «с шагом 100 м».

Рис. 6 (Тема П11.4). Ловушка «полосной эмуляции» воспроизведена

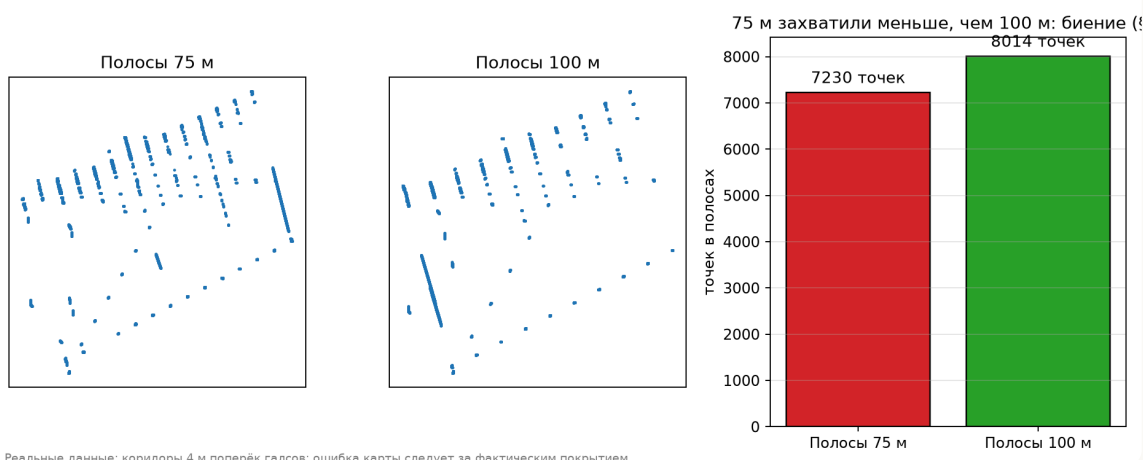


Рисунок 6 — Полосная эмуляция «75 м»: RMSE хуже, чем у «100 м», потому что полосы попали в биение с реальным шагом галсов и захватили меньше точек

Причина — биение: период полос 75 м не кратен реальному шагу галсов, и полосы то попадали на линии, то проваливались между ними. Полосы «100 м» случайно поймали 31,9 тыс. точек, полосы «75 м» — лишь 22,4 тыс. Ошибка карты следует за фактическим покрытием, а не за номинальным «шагом» в названии эксперимента.

Уроки для практика: во-первых, эмулировать разреженную съёмку нужно выбором реальных галсов (для этого в датасете и есть `leg_id`); во-вторых, любой численный результат, ломающий монотонность там, где её ждёшь, — повод искать ошибку метода, а не сенсацию; в-третьих, «система координат не важна» — неправда: даже безобидное округление координат до 0,1 м разрушило исходный полосный метод, потому что оценка направления галса по соседним точкам стала дрейфовать.

Тема П11.4. Региональный кейс

Пруд-накопитель в хозяйстве Костанайской области: площадь около 0,5 км² (50 га), средняя глубина по прикидке — около 3 м, задача — карта глубин для планирования

водопоя и осеннего забора воды, плюс базовая линия для будущей оценки заиления. Суммарная длина галсов $\approx$ площадь $\div$ шаг: при шаге 40 м это 12,5 км (около двух часов на воде со скоростью 6–7 км/ч с манёврами), при шаге 80 м — 6,3 км (около часа). По таблице §2 цена этой экономии — рост RMSE с 0,21 до 0,34 м: на фоне средней глубины 3 м это уже более 10 % на каждую ячейку карты. Для задач «сколько воды и где мелеет» хозяйству достаточно шага 80 м; но если в пруду есть затопленное русло ручья, по которому планируется зимовальная яма для рыбы, — его придётся доснять поперечными галсами через 20–40 м, иначе на карте его просто не будет (вывод 1 §2). Именно так устроена и учебная съёмка: основная акватория — линии через 50–75 м, ключевой участок у слияния — через 10 м.

Закрепление и применение

Тема П11.4. Контроль

Посчитайте свой выезд. Для вашего (или условного) водоёма площадью S га выберите шаг галса под задачу из §2, оцените длину галсов ($S \div$ шаг) и время на воде. Запишите, какой RMSE вы «покупаете» по таблице §2 и хватит ли его для вашего решения.

Воспроизведите канон. Скачайте `lesson-bathymetry-tracks.csv`, постройте эталон и вариант «каждая 8-я линия» по рецепту из раздела «Данные и воспроизводимость» ниже. Сверьте свой RMSE с контрольным значением $0,34 \pm 0,01$ м.

Объясните аномалию. Сформулируйте двумя предложениями, почему при шаге ~ 160 м MAD-фильтр ухудшил карту, а при 10 м — улучшил вдвое. Проверьте себя по §3.

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 3 · порог зачёта: 75%

1. Почему при шаге линий ~ 160 м MAD-фильтр перестал улучшать карту (RMSE 0,51 $\rightarrow$ 0,52 м)?

- ☐ Фильтр удалил точки берега
- ☐ При 160 м в данных уже нет выбросов

- ☐ MAD работает только на плотных данных из-за ошибки в формуле
- ☐ При дефиците покрытия каждая удалённая точка стоит дороже, чем шум, который она вносила

2. Хозяйству нужна карта пруда 50 га для оценки объёма воды, узких форм рельефа нет. Какой шаг галса разумен?

- ☐ 10 м — точность лишней не бывает
- ☐ 80 м: RMSE ~0,34 м приемлем для морфометрии, а время на воде — около часа
- ☐ Шаг не важен, важно число точек
- ☐ 160 м: фильтрация всё исправит

3. Что означает `leg_id = 0` в учебном датасете?

- ☐ Точки с нулевой глубиной
- ☐ Точки, удалённые MAD-фильтром
- ☐ Точки разворотов и переходов между галсовыми линиями
- ☐ Точки эталонной линии

Проверить

Данные и воспроизводимость

Датасет: `lesson-bathymetry-tracks.csv` — 519 192 промера, колонки `point_id`, `patch_id`, `track_id`, `leg_id`, `seq_in_track`, `x_m`, `y_m`, `depth_m`. Координаты — та же локальная система уровня А, что и в датасете лекции 2 (без геопривязки; название и расположение водоёма не раскрываются). Глубина хранится положительной (`depth_m`); для ГИС-продуктов используйте отметку дна `bottom_elevation_m = -depth_m` — на всех картах лекции вертикальная шкала отрицательная (0 = урез).

Синтетический берег: `lesson-shore-synthetic.csv` — условный контур для упражнений с граничным условием «глубина на урезе равна нулю»; это граница покрытия съёмки, а не реальная береговая линия.

Рецепт канона: эталон — `patch_id == 1`, `depth_m > 0`, сетка 10 м, вдоль-трековая чистка (`|глубина - скользящая медиана 11 точек по seq_in_track| ≤ 0,75 м`); прореживание — каждая k -я галсовая линия по `leg_id` ($k = 2/4/6/8/16$), точки `leg_id = 0` не используются; интерполяция — TIN (`scipy.interpolate.griddata`, `linear`); MAD-фильтр — 30 соседей, порог $3 \cdot 1,4826 \cdot \text{MAD}$, но не менее 0,3 м; сглаживание

(гаусс, $\sigma = 1,5$ ячейки) — только для визуализации, RMSE всегда считается по несглаженной поверхности.

Контрольные значения RMSE — таблицы §2 и §3 (воспроизводятся с точностью $\pm 0,01$ м).

Политика доступа и правовой режим данных: Датасеты платформы.

[Программа модуля · Данные и условия использования](#)

Практикум: карта глубин и объём водоёма своими руками

Доступность данных

Файлы уровней В и С сняты с публикации. Карты и графики оставлены как учебные иллюстрации. Упоминания контрольной сетки в примерах относятся к локальному входному файлу, который не предоставляется сайтом; соответствующие шаги можно выполнять со своей сеткой. Для открытых упражнений доступен [набор уровня А на Zenodo](#).

П11

Практикум 1 ⌚ ~75 мин

Порог сертификации — 75 %: квизы лекций проверяли навыки по отдельности, ниже — связи, как в реальной работе. Сначала — практикум по шагам, затем ИИ-задание, банк и сценарный кейс. К аттестации предъявляются артефакты практикума (ноутбук, карта глубин, кривая, протокол чистки) и таблица верификации ИИ-задания.

Практикум: карта глубин и объём водоёма своими руками (по шагам)

>

Модуль П11: Батиметрия и мониторинг водных объектов. Guided-проект.

Инструменты: Google Colab (весь код дан готовым; альтернативный маршрут — QGIS). Только открытый стек.

Данные: `datasets/bathymetry-training-80k.csv` (уровень A) + контрольная сетка `bathymetry-grid-100m.tif` (уровень B) — см. Датасеты платформы.

► Открыть в Google Colab (<https://colab.research.google.com/github/vel5id/undp-kaz-folur/blob/master/notebooks/p11/p11-prac01-karta-glubin-svoimi-rukami.ipynb>)

Цель практикума

Самостоятельно пройти полный конвейер обработки батиметрической съёмки — чистка с протоколом → карта глубин с изобатами → объём и кривая «уровень–площадь–объём» — на реальном датасете исполнителя, получив проверяемые артефакты и навык, переносимый на лог собственного эхолота.

Практикум собирает воедино лекцию 1 (как собраны данные), лекцию 2 (чистка и интерполяция) и лекцию 3 (объём и решения). Датасет — 80 000 сырых эхолотных промеров водохранилища степной зоны Казахстана: реальные полевые данные в локальной системе координат, без геопривязки.

Что нужно подготовить

- Google-аккаунт и доступ к Colab (<https://colab.research.google.com>) (бесплатно; навык из П4, лекция 1 — достаточно уметь запускать ячейки);
- ноутбук практикума: ► Colab (<https://colab.research.google.com/github/vel5id/undp-kaz-folur/blob/master/notebooks/p11/p11-prac01-karta-glubin-svoimi-rukami.ipynb>);
- файл `bathymetry-training-80k.csv` — скачивается из репозитория платформы (см. Датасеты);
- контрольная сетка `bathymetry-grid-100m.tif` — для шага самопроверки;
- (для маршрута QGIS) установленный QGIS (<https://qgis.org>) — бесплатно, любая актуальная версия.

Задание

Шаг 1. Загрузка и разведка данных (10 мин)

Откройте ноутбук практикума в Colab и загрузите CSV через панель «Файлы» (значок папки слева → загрузка). Выполните ячейки раздела «Разведка»: они

читают файл, печатают первые строки, число записей и сводные статистики, строят гистограмму глубин и карту точек, раскрашенную по глубине.

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv("bathymetry-training-80k.csv")
print(len(df), "промеров")
df.describe()
```

Ожидаемый результат: ровно 80 000 промеров; глубины от 0 до 16,1 м; на карте точек читаются параллельные галсы съёмки и их пересечения; на гистограмме — пик на нуле (нулевые отсчёты) и правый «хвост» больших глубин.

Запишите в текстовую ячейку три наблюдения: среднюю и медианную глубину, долю нулевых отсчётов, направление галсов.

Шаг 2. Чистка с протоколом (20 мин)

Выполните три ячейки раздела «Чистка» — по одной на каждый шаг конвейера лекции 2. Параметры каждого фильтра вынесены в начало ячейки — прочитайте их и осознанно подтвердите или измените:

Физический диапазон: нижний порог 0, верхний — с запасом от максимума водоёма (не «ровно 16,1»! — см. лекцию 2, §2.1);

Нули: правило медианы соседей — изолированный ноль среди значимых глубин удаляется, прибрежный сохраняется;

Выбросы: отклонение от медианы к ближайших соседей больше допуска.

```
# параметры фильтров — меняйте осознанно
MAX_DEPTH = 20.0 # м, физический предел с запасом
K_NEIGHBORS = 8 # соседей для локальной медианы
TOLERANCE = 2.5 # м, допуск отклонения от медианы
```

Ожидаемый результат: протокол чистки — таблица «шаг → удалено точек → причина»; арифметика сходится (удалено + осталось = 80 000); чистая версия сохранена в новый файл `bathymetry-clean.csv`; карта удалённых точек показывает рассеянные одиночные точки, а не кластеры вдоль форм рельефа.

Если статистическая чистка удалила заметно больше ~1–2 % точек — вернитесь к параметрам: допуск слишком агрессивен.

Шаг 3. Интерполяция и карта глубин (20 мин)

Выполните раздел «Карта»: он строит из чистых точек регулярную сетку глубин (IDW; ячейка задана параметром — начните со 100 м, чтобы результат был

сопоставим с контрольной сеткой) и рисует карту с изобатами через 2 м, легендой и подписью метода.

Ожидаемый результат: файл `depth-map.png` — карта глубин с изобатами; сетка сохранена как GeoTIFF `my-grid-100m.tif` (в локальной системе координат датасета). Изобаты плавные, повторяют форму чаши; максимум карты не превышает максимум чистых данных.

Маршрут QGIS (альтернатива без Colab): импортируйте `bathymetry-clean.csv` как слой точек («Текст с разделителями», поля X/Y — `x_m / y_m`), затем «Обработка → Интерполяция → IDW» с ячейкой 100 м и постройте изобаты инструментом «Contour». Результат тот же; экспортируйте карту через макет печати.

Шаг 4. Объём и кривая «уровень–площадь–объём» (15 мин)

Выполните раздел «Объём»: метод призм по сетке (сумма глубина × площадь ячейки) и цикл «слива» по шагам 1 м для батиграфической кривой.

Ожидаемый результат: значение объёма при текущем уровне (в м³ и млн м³) и график кривой «уровень–площадь–объём» `curve.png`. По кривой ответьте письменно: какая доля объёма теряется при сработке уровня на первый метр?

Шаг 5. Самопроверка по контрольной сетке (10 мин)

Загрузите контрольную сетку уровня В и выполните раздел «Сверка»: разность вашей сетки и контрольной, статистика расхождений, карта разности.

Ожидаемый результат: расхождения малы в зонах плотных галсов и растут там, где галсы редки; форма вашей гипсографической кривой согласуется с контрольной. Опишите одним абзацем зоны низкого доверия вашей карты.

Самопроверка (критерии правильности):

- протокол чистки сходится арифметически; исходный CSV не изменён;
- нулевые прибрежные отсчёты сохранены (доля нулей в чистом файле не равна нулю);
- диапазон сетки — в пределах диапазона чистых данных;
- разность с контрольной сеткой не имеет систематического смещения по всей акватории (смещение везде в одну сторону — признак ошибки, например потерянной осадки датчика или сдвига координат);
- ноутбук проходит «Restart & Run all» без ошибок.

Продукт задания

По итогам практикума у вас должны быть:

- `bathymetry-clean.csv` — очищенный датасет (+ протокол чистки в ноутбуке);
- `depth-map.png` — карта глубин с изобатами, легендой и указанием метода;
- `curve.png` — кривая «уровень–площадь–объём» + письменный вывод об объёме;
- ноутбук целиком — он и есть протокол вашей работы (артефакт аттестации).

Применить к своему хозяйству.

Проект на ВАШЕЙ земле. Есть пруд, накопитель или доступ к водохранилищу? Снимите его по плану из лекции 1 (эхолот с записью лога + журнал + урез), конвертируйте лог в CSV `точка, x, y, глубина` — и прогоните через этот же ноутбук: меняются только имя файла и пороги фильтров. На выходе — карта глубин и кривая объёма вашего водоёма: основа плана полива, зарыбления и заявки на водохозяйственные мероприятия. Дрон и дорогие приборы не нужны; публиковать геопривязанные промеры не требуется (и не следует без проверки правового режима — Датасеты).

Дополнительные задания (по желанию)

Чувствительность к порогам: прогоните чистку с допуском выбросов 1,5 м и 4 м; сравните протоколы и карты разности — насколько итоговый объём чувствителен к параметру?

Сравнение методов: постройте сетку TIN (в QGIS — «TIN-интерполяция») и сравните с IDW по разности сеток: где методы расходятся и почему именно там?

Спутниковая история: найдите свой (или любой знакомый) водоём в открытом просмотрщике JRC Global Surface Water и опишите многолетнюю динамику зеркала (лекция 3, §3.2).

Связи

Лекция 1 — как эти данные собраны; Лекция 2 — теория чистки и интерполяции; Лекция 3 — что делать с объёмом и кривой.

ИИ-задание — тот же шаг чистки, но код пишет LLM-ассистент, а вы верифицируете.

Академический разбор конвейера — А4, практикум.

Политика данных: Датасеты платформы.

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)

ИИ-ассистент в работе: LLM пишет фильтрацию промеров — вы проверяете по опорным точкам

Доступность данных

Файлы уровней В и С сняты с публикации. Карты и графики оставлены как учебные иллюстрации. Упоминания контрольной сетки в примерах относятся к локальному входному файлу, который не предоставляется сайтом; соответствующие шаги можно выполнять со своей сеткой. Для открытых упражнений доступен [набор уровня А на Zenodo](#).

 **Трудозатраты:** ~45 мин

>

Модуль П11: Батиметрия и мониторинг водных объектов · Уровень ИИ-слоя: Low-code

Инструменты: Google Colab + LLM-ассистент (встроенный помощник Colab или любой чат-ассистент — Claude и аналоги; каждый инструмент заменяем открытым аналогом).

Главное правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует.

Результат ИИ без независимой проверки — не результат. Всё задание выполнимо и полностью без ИИ (готовый код дан в практикуме) — ИИ-слой ускоряет работу, но не является условием прохождения модуля.

Цель задания

Освоить рабочий цикл специалиста-водника уровня low-code: описать правило фильтрации по-русски → получить код от LLM-ассистента → исполнить в Colab →

верифицировать по опорным точкам датасета и контрольной сетке. В практикуме вы прошли конвейер на готовом коде и знаете, каким должен быть правильный результат, — теперь этот эталон становится вашим инструментом контроля чужого (в данном случае — машинного) кода. Это точная модель производственной ситуации: подрядчик или ассистент принёс скрипт обработки, а отвечаете за карту — вы.

Почему постановщик должен знать данные лучше ассистента

LLM уверенно пишет типовой код фильтрации, но не знает главного о батиметрии: что нули бывают законными (урез!), что «нормальная» глубина зависит от места, что исходный файл неприкосновенен. Всё это обязан сообщить постановщик. Промпт-паттерн из четырёх частей (П4, ИИ-задание) дополняется предметной спецификой:

Роль и контекст — «Я обрабатываю батиметрическую съёмку в Google Colab»;

Данные — «CSV, колонки `point_id`, `x_m`, `y_m`, `depth_m`, 80 000 строк, локальные метрические координаты, глубины 0–16,1 м; нулевые глубины частично законны (берег) — удалять их скопом нельзя»;

Правила фильтрации — по пунктам, из лекции 2: физический диапазон с запасом → нули по медиане соседей → выбросы по отклонению от локальной медианы к соседей; каждый шаг пишет в протокол число удалённых точек;

Формат ответа — «одна ячейка, комментарии по-русски, исходный файл не перезаписывать, чистая версия — в новый CSV».

Пошаговое задание

Шаг 1. Эталон (5 мин). Откройте свой ноутбук практикума и выпишите в текстовую ячейку нового ноутбука эталонные значения: число исходных строк; сколько точек удалил каждый шаг вашей «ручной» чистки; доля нулей в чистой версии; минимум/максимум глубин. Это ваши опорные точки — зафиксируйте их ДО обращения к ИИ.

Шаг 2. Постановка задачи (10 мин). Составьте промпт по паттерну выше и запросите код трёхшаговой фильтрации с протоколом. Сохраните текст промпта в текстовой ячейке — промпт является частью протокола работы.

Шаг 3. Ревью до запуска (5 мин). Прочитайте код до исполнения. Контрольный список: читается правильный файл; `to_csv` — только в новое имя; нули не удаляются безусловной строкой вида «убрать все нули»; фильтр выбросов использует именно соседей по координатам `x_m`, `y_m`, а не соседние строки таблицы (частая ошибка ассистента: строки CSV идут вдоль галса, но «следующая

строка» — не всегда «ближайшая точка»). Нашли проблему — не правьте молча: сформулируйте ассистенту, что не так, и добейтесь исправления.

Шаг 4. Исполнение (5 мин). Запустите. При ошибке скопируйте traceback ассистенту целиком; две-три итерации — норма.

Шаг 5. Обязательная верификация (15 мин). Проверьте результат ИИ независимо — отдельными ячейками, написанными вами (не кодом ассистента!):

ОПОРНАЯ ТОЧКА	ОЖИДАНИЕ	КАК ПРОВЕРИТЬ
Исходные строки	ровно 80 000	<code>len(pd.read_csv(RAW))</code>
Арифметика протокола	удалено + осталось = 80 000	сложить числа протокола
Нули	сохранены; доля близка к вашей «ручной» чистке	<code>(clean["depth_m"] == 0).mean()</code>
Диапазон	0...16,1 м, не шире исходного	<code>.min()</code> , <code>.max()</code>
Сходимость с эталоном	числа удалённого по шагам близки к практикуму	сверка с шагом 1
Карта результата	сетка по чистым данным ИИ согласуется с контрольной сеткой уровня В	раздел «Сверка» практикума на новом файле

Вывод: верификация — отдельными ячейками, написанными вами: код ассистента сам себя не проверяет.

Точного совпадения с эталоном не требуется (параметры и реализация соседства могут отличаться) — требуется объяснимость расхождений: вы должны уметь назвать причину каждого. Необъяснимое расхождение — возврат к шагу 3.

Шаг 6 (по желанию). Свои данные. Повторите цикл на логе собственного эхолота. Опорные точки теперь формулируете вы сами до обращения к ИИ — из журнала съёмки (лекция 1, §4.1): число записей лога, известные глубины контрольных промеров лотом, осадка датчика. Это и есть перенос навыка: верификация начинается со знания собственных данных.

Критерии зачёта

- Эталонные опорные точки зафиксированы в ноутбуке до первого промпта;
- Текст промпта сохранён; постановка содержит предметные ограничения (нули, локальность статистики, неприкосновенность источника);
- Ревью до запуска выполнено; итерации правок видны или описаны;
- Таблица верификации заполнена ячейками, написанными вами; все расхождения с эталоном объяснены;
- Сетка по чистым данным ИИ сверена с контрольной сеткой уровня В;
- Финальная текстовая ячейка: что ассистент сделал хорошо, где ошибся, что вы измените в промпте в следующий раз.

Незачёт при любом из двух: верификация выполнена кодом самого ассистента («проверь сам себя» — не независимая проверка) или результат принят без таблицы опорных точек.

Связи

Рамка ИИ-слоя платформы — ИИ-инструменты в обучении. Базовый цикл «промпт → код → верификация» — П4, ИИ-задание (low-code, первый скрипт). Углубление: делегирование той же фильтрации терминальному кодинг-агенту с ревью геопайплайна — А4, ИИ-задание (pro-code).

Итоговая аттестация модуля П11

🕒 Трудозатраты: ~50 мин

>

Модуль П11: Батиметрия и мониторинг водных объектов.

Формат: индивидуальный вариант из банка MCQ (тест-движок платформы) + сценарный кейс с экспертной проверкой + артефакты практикума. Порог сертификации — 75 %.

Банк заданий ниже — открытый: тест-движок собирает из него (и его LLM-расширений) индивидуальный вариант для каждого слушателя. Ответы без понимания не помогут: формулировки и числа в вариантах регенерируются, а сценарная часть проверяется экспертом. К аттестации допускаются слушатели, загрузившие артефакты практикума (ноутбук + карта + кривая).

Часть 1. Планирование съёмки и данные (лекция 1)

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Почему учебный датасет платформы распространяется в локальной системе координат без названия водоёма?

- ☐ Чтобы усложнить задание слушателям
- ☐ Это правовой режим уровня А: геопривязка удалена, что снимает ограничения на распространение точных промеров; для учебных задач положение водоёма не нужно
- ☐ Локальные координаты точнее географических
- ☐ GPS-приёмник не записал координаты

2. Какие записи журнала съёмки критичны для будущей оценки заиления повторной съёмкой?

- ☐ Марка лодки и имя рулевого
- ☐ Число пойманных рыб на галсах
- ☐ Уровень воды по рейке на каждый день работ и осадка датчика
- ☐ Прогноз погоды на неделю вперёд

3. Съёмка вытянутого водохранилища с затопленным руслом. Как прокладывать основные галсы?

- ☐ Поперёк долины, чтобы каждый галс пересекал русло и оба борта
- ☐ Только по периметру у берега
- ☐ По спирали от центра
- ☐ Вдоль русла — так меньше разворотов

4. Зачем при съёмке делают 5–10 контрольных промеров лотом?

- ☐ Лот точнее эхолота на глубинах более 10 м
- ☐ Для калибровки GPS-приёмника
- ☐ Требование форматов CSV
- ☐ Это независимая проверка эхолота: систематическое расхождение выдаст ошибку осадки датчика или скорости звука

Проверить

Часть 2. Обработка, карта, решения (лекции 2–3)

Самопроверка · вариант слушателя Конспект · вопросов: 6 · порог зачёта: 75%

1. Верхний порог фильтра физического диапазона задают «с запасом» от известного максимума водоёма, потому что...

- ☐ запас требуется форматом GeoTIFF
- ☐ иначе не построятся изобаты
- ☐ чем больше порог, тем быстрее расчёт
- ☐ наблюдаемый максимум — это измерение, а не физический предел: жёсткий порог по данным отрежет законную самую глубокую точку

2. На карте удалённых фильтром точек видна цепочка вдоль борта затопленного русла. Ваше действие?

- ☐ Ослабить допуск: фильтр принимает реальный перегиб рельефа за выбросы
- ☐ Удалить русло из данных вручную
- ☐ Ужесточить допуск: удалится ещё больше
- ☐ Игнорировать: карта удалённого не важна

3. После чистки в файле не осталось ни одной нулевой глубины. О чём это говорит?

- ☐ Чистка прошла идеально
- ☐ Фильтр настроен неверно: законные точки уреза удалены вместе с ложными нулями, береговая линия потеряна
- ☐ Водоём не имеет берегов
- ☐ Эхолот не записывал мелководья

4. Спутниковый архив показывает стабильный весенний максимум площади пруда, но летняя сработка ускорилась. Наиболее вероятная интерпретация?

- ☐ Спутник ошибается: площадь не бывает стабильной
- ☐ Водоём стал глубже
- ☐ Приток сохранился, а расход вырос (забор воды, испарение с мелеющей чаши) — нужно измерить объём и заиливание
- ☐ Приток с водосбора прекратился

5. Для сетки глубин с ячейкой 100 м объём по методу призм равен...

- ☐ сумме по ячейкам: глубина ячейки $\times 10\,000\text{ м}^2$
- ☐ максимальной глубине $\times$ число ячеек
- ☐ среднему изобат $\times$ периметр
- ☐ площади зеркала $\times 100\text{ м}$

6. Что делает кривую «уровень–площадь–объём» самым выгодным продуктом одной съёмки?

- ☐ Она повышает точность эхолота
- ☐ Она переводит любые будущие и архивные наблюдения площади зеркала (в т.ч. спутниковые за десятилетия) в оценки объёма
- ☐ Она заменяет журнал уровней

☐ Она обязательна для регистрации водоёма

Проверить

Часть 3. Сценарный кейс (экспертная проверка)

Образец сценарной части экзамена. Тест-движок выдаёт каждому слушателю индивидуальную вариацию сценария (другой район, другая задача хозяйства); проверяет эксперт по критериям ниже.

Сценарий. Хозяйство в Костанайской области арендует малое водохранилище у балки: полив 40 га овощей и зарыбление. Старожилы говорят, что «воды стало вдвое меньше, чем при постройке», проектных документов нет. Прошлой осенью инженер записал лог эхолота (галсы вдоль берега, потому что «так удобнее рулить»; уровень воды не записывали), почистил его, «удалив все нули и всё глубже 10 м — таких глубин тут не бывает», и построил карту с ячейкой 5 м. По карте посчитан объём; правление просит утвердить лимит забора на будущий сезон и решить, заказывать ли очистку чаши.

Задание (ответ прозой, 300–500 слов):

Найдите не менее четырёх методических ошибок в проведённой работе и объясните, как каждая искажает объём и карту.

Составьте корректный план: что переснять и как, что записать в журнал, как чистить, какое разрешение сетки выбрать, как проверить карту без эталонной сетки.

Обоснуйте, какие данные нужны для решения об очистке чаши и почему текущих недостаточно; предложите, что даст сверка со спутниковыми архивами.

Критерии оценивания (эксперт):

- найдены ключевые ошибки: галсы вдоль (а не поперёк) форм рельефа; нет журнала уровня; удаление всех нулей (потерян урез); порог «10 м» взят из мнения, а не с запасом от знания о водоёме; ячейка 5 м при редких галсах — ложная детальность;
- план пересъёмки опирается на лекцию 1 (галсы поперёк + контрольные, урез, лот, рейка уровня, журнал);

- предложены проверки без эталона: пересечения галсов, контрольные промеры, карта удалённых точек;
- для решения об очистке названа повторная съёмка/сопоставимость и порог значимости; спутниковый архив привлечён для различения «меньше притока» и «меньше ёмкости»;
- нет выдуманных чисел: все количественные утверждения либо вычислимы из данных, либо сформулированы качественно.

Допуск и порог

КОМПОНЕНТ	ТРЕБОВАНИЕ
Артефакты практикума	загружены: ноутбук (Restart & Run all), карта, кривая, протокол чистки
MCQ-вариант из банка	≥ 75 % правильных ответов
Сценарный кейс	зачёт эксперта по критериям выше
ИИ-задание (если выполнялось)	таблица верификации по опорным точкам заполнена

Пересдача MCQ — новым индивидуальным вариантом. Сертификат платформы выдаётся при выполнении всех компонентов.

[Программа модуля](#) · [Данные и условия использования](#)